遼寧科技大學

University of Science and Technology Liaoning

硕士学位论文

THESIS FOR MASTER'S DEGREE



鞍钢集团矿业设计研究院 EPC工程总承包管理模式案例研究

作者姓名：赵 曼

指导教师：王亚东 教授

专业领域：工商管理

答辩日期：2014年 5月31 日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

分类号 F406.2 密 级
U D C 单位代码 10146
学 号 122125100409

工商管理硕士（MBA）学位论文

鞍钢集团矿业设计研究院EPC工程总承包管理模式案例研究

研究生姓名：赵 曼

指 导 教 师：王亚东 教授 工作单位：辽宁科技大学
论文提交日期：2014年5月5日 答辩日期：2014年5月31日
学位授予日期： 授予单位：
论 文 评 阅 人：刘 红 教授 工作单位：辽宁科技大学
论 文 评 阅 人： 工作单位：
答辩委员会主席：刘洪玉 教授 工作单位：辽宁科技大学

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得辽宁科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料，与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

论文作者签名：日期：2014年 6月 13日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解辽宁科技大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅：学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

本学位论文属于：保密□在年解密后适用本授权书。

不保密□（请在以上方框内打“√”）

论文作者签名：日期：2014年 6月 13日

指导导师签名：日期：2014年 6月 13日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

A Case Study of Engineering General Contracting Management Mode of EPC for Angang Ming Engineering Company

by

Zhao Man

（Majoring in Master of Business Administration）

Supervisor : Prof. Wang Yadong

May 5，2014

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

摘 要

EPC 工程总承包管理模式是目前国际工程承包市场上一种流行和有效的工程项目管理模式，也是我国建设部门大力推广的一种承发包模式。所谓 EPC 工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的设计、采购、施工（安装）、试运行（竣工验收）阶段等实行全过程或若干阶段的承包。随着三十年的发展，EPC 总承包市场在国内逐步走向成熟，并从最初的建筑业逐步进入了更多的领域，成为工程项目管理的首选模式。由于国家鼓励有能力的勘察设计企业开展 EPC 工程总承包，使得国内的勘察设计企业纷纷进军总承包市场，不断培养和积累作为工程总承包商的能力和经验。

鞍钢集团矿业设计研究院是目前全国唯一专业从事冶金矿山科研、设计、勘察、监理的工程技术咨询机构，是鞍山钢铁集团公司的三大研发机构之一，具有冶金、矿山、建筑、规划、建材及压力管道等多行业资质，有多项技术和设计成果获得国家级、省部级等奖项，能够承担特大型、大型冶金矿山从采选工艺研究、技术经济论证、可行性研究到工程勘察、设计、监理和工程总承包等全套业务。作为国内冶金行业知名的勘察设计企业，近年来该院不断拓宽业务领域和范围，探索 EPC 工程总承包管理模式，在实践中取得了良好的效果。

本文首先介绍了冶金勘查设计企业EPC工程总承包管理模式的背景及意义，其次以该院开展的“攀钢新白马及及坪采场矿石破碎及胶带运输工程”为实例，阐述了 EPC 工程总承包管理模式的实际运行情况，再次追述了 EPC 工程总承包的概念、适用范围、主要内容、流程、特征、优势、风险等内容，并分析了 AMEC 开展 EPC 工程总承包的原因、优势以及可能性和必要性，最后总结了该项目实施过程中取得的经验和教训，并对开展过程中存在的问题提出了应对的建议，为该院今后开展类似总承包业务提供借鉴，也为相关专业企业推行该模式提供借鉴。

关键词：EPC 工程总承包；管理模式；冶金行业；勘察设计企业

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Abstract

EPC general contract management mode is a popular and effective project management mode in the international project contracting market ,it is also a mode that China's construction sector to promote. The so-called EPC general contract is general contracting company that engaged in the construction who commissioned by the owners, in accordance with the contract, to deal with design, project procurement, construction （installation）, test run （acceptance） stage of the whole process or some stages of the contractor. With thirty years development, EPC general contract in domestic market is gradually mature, and from the initial building industry gradually into more areas, has become the preferred mode of construction project management. The State encourages exploration and design enterprises have the capacity to carry out EPC project general contracting, the prospecting and design enterprises of China have entered the general contracting market, and has cultivated and accumulated as contractor's ability and experience.

Anshan Iron and Steel Group Mining Engineering Company is currently the only specialized in metallurgical and mining research, design, investigation, supervision of engineering consulting agencies, Anshan Iron And Steel Group Corporation is one of the three R & D institutions, metallurgy, mine, construction, planning, building materials and pressure piping and other multi industry qualification, there are a number of technical and design results obtained national, provincial and ministerial level awards, it can undertake oversized large metallurgical mines from mining technology research, technical and economic evaluation, feasibility study to project survey, design, supervision and construction general contracting a full set of business. As a famous domestic metallurgical industry prospecting and design company, in recent years, this company expanded its business scope, exploration of EPC general contract management mode, and achieved good results in practice.

This paper firstly introduces the background and significance of metallurgical exploration of general contract management mode design of enterprise EPC project, followed by this company who carry out the "Pangang new BaiMa and JijiPing stope ore crushing and tape transport engineering" for example, expound the actual operation situation of EPC general contract management mode, once again discussed the concept, EPC contractor of applicable scope, main content, process, characteristics, advantages, risk and so on, and analyzed the reason of carrying out EPC project general contracting, the advantages of AMEC and the possibility and necessity,

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

finally the implementation of the project experience and lessons in the process, and the suggestions for the existing problems in the development process, in order to provide reference for the future similar general contracting business, also provides the reference for the implementation of the relevant professional model enterprises.

Key Words: EPC general contract, management mode, metallurgical enterprise, prospecting and design company

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目 录

摘 要.....I
Abstract.....II
1 绪论.....1
1.1 研究的背景、目的及意义.....1
1.1.1 研究背景.....1
1.1.2 研究目的.....2
1.1.3 研究意义.....2
1.2 研究思路.....3
1.3 研究素材收集过程.....3
2 鞍钢集团矿业设计研究院EPC工程总承包管理模式.....4
2.1 AMEC企业简介.....4
2.2 攀钢白马项目介绍.....4
2.3 EPC工程总承包管理模式在攀钢白马项目中的应用.....5
2.3.1 项目实施前的组织机构建立及责任分工.....5
2.3.2 项目实施过程中的前期实施计划及会议制度建立.....6
2.3.3 项目实施过程中的项目设计进度及质量管理.....10
2.3.4 项目实施过程中的项目采购进度及质量管理.....11
2.3.5 项目实施过程中的项目施工进度及质量管理.....11
2.3.6 项目实施过程中的投资费用管理和控制.....12
2.3.7 项目实施过程中的合同管理.....13
2.3.8 项目实施过程中的分包管理.....13
2.3.9 项目实施过程中的变更管理.....13
2.3.10 项目实施过程中的风险管理.....14
2.3.11 项目实施过程中的试运行及竣工验收.....17
2.3.12 项目实施过程中的项目文档和信息管理.....17
3 EPC工程总承包理论依据.....19
3.1 EPC工程总承包的产生.....19

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.2 工程总承包基本概念及主要模式 21
3.2.1 工程总承包基本概念 21
3.2.2 工程总承包的主要模式 21
3.3 工程总承包的适用范围 24
3.3.1 DB 模式适用的范围 24
3.3.2 EPC / Turnkey 模式适用范围 24
3.3.3 EPCM 模式的适用范围 25
3.4 EPC 工程总承包的主要内容 25
3.4.1 规划设计 25
3.4.2 采购工作 25
3.4.3 施工管理 26
3.4.4 试运行 26
3.5 EPC 工程总承包管理模式的流程 26
3.6 EPC 工程总承包管理模式特征 28
3.6.1 总承包商承担大部分风险 28
3.6.2 能够最大程度地减轻业主的工作量 29
3.6.3 能够实现设计、采购、施工、试运行的深度交叉 29
3.6.4 总价合同 29
3.7 EPC 总承包模式风险分析 29
3.7.1 EPC 总承包模式风险特征 30
3.7.2 EPC 总承包模式风险要素 30
3.7.3 EPC 总承包模式风险分类 31
4 AMEC 开展 EPC 工程总承包的基础环境分析及经验教训 32
4.1 AMEC 开展 EPC 工程总承包的基础环境分析 32
4.1.1 AMEC 开展工程总承包的原因分析 32
4.1.2 AMEC 开展 EPC 工程总承包的优势分析 33
4.1.3 AMEC 开展 EPC 工程总承包的可能性和必要性分析 36
4.2 攀钢白马项目效果评价 37
4.2.1 取得了经济效益 37

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.2.2 提升了人员综合能力.....37
4.2.3 积累了总承包管理经验.....37
4.2.4 开创了总承包业务品牌.....38
4.3 攀钢白马项目经验教训.....38
4.3.1 采用 EPC 模式开展攀钢项目的经验.....38
4.3.2 AMEC 开展工程总承包得到的教训.....39
4.4 AMEC 开展工程总承包存在问题的对策.....40
4.4.1 转变思想观念.....40
4.4.2 加强团队配合.....40
4.4.3 提高技术水平.....40
4.4.4 提升管理能力.....40
4.4.5 补充人力资源.....41
5 结论与启示.....42
参考文献.....44
致谢.....46

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究的背景、目的及意义

1.1.1 研究背景

近年来，国际经济呈现出复苏的态势，金融危机影响的逐步减弱，国际收益逐年增加，这也产生了对钢铁需求的拉动作用。作为钢铁行业上游产业链的资源行业，冶金矿山行业近年来一直处于稳定发展的态势，为满足钢铁工业发展的需求，国内冶金矿山企业努力提高自身的战略地位，加大地质勘探力度，提升采矿和选矿的技术水平，下大力气提高生产能效，降低生产成本，实现精细化发展。庞大的冶金市场建设项目使得冶金行业的建设工程市场蓬勃发展。冶金矿山的新建、改建和扩建项目，都催生了冶金矿山建设工程的发展态势。

由于冶金矿山行业建设工程往往具有投资规模大、建设周期长、参与单位众多、合同管理难度大、风险高、管理困难等特点，这样的建设工程难度巨大，无疑对冶金矿山企业来说是一个巨大的挑战。在这种情况下，冶金矿山企业希望降低工程建设管理的难度和风险，于是大部分选择将建设工程发包给一个具有资质和经验的承包商代替其进行工程管理，这就给 EPC 总承包模式提供了发挥作用的舞台[1]。

一般来说，能够承接 EPC （Engineering-Procurement-Construction，设计采购施工的缩写）工程总承包项目的企业有两类：一类是具有建筑施工资质的施工企业，一类是具有勘查设计资质的设计企业。近年来，作为业主的冶金矿山企业在选择总承包商的时候，越来越倾向于选择勘查设计企业来担任。这主要有一下几方面原因：

第一，由于冶金矿山的新建、改建和扩建都离不开冶金行业勘查设计企业的参与和支持。勘察设计企业是业主决策的重要参谋者，是把建设工程转化为具有使用功能的实体的指挥者，是工程建设的先行军。

第二，自上世纪 80 年代以来，国家实施了一系列的政策，鼓励和支持有能力的勘查设计企业通过招投标的形式，承接工程总承包业务，30 年来，大批的企业获得了工程总承包资质，也累积了丰富的总承包工作经验。因此，冶金矿山行业的勘查设计企业越来越多地以总承包商的身份参与到总承包工程之中。

第三，随着市场的不断扩宽，许多传统的单纯以设计、施工、制造为主要业务的企业由于业务能力单一，面临了业务量不增反减的困境。为适应不断变化的市场需求，勘查设计企业不再局限于本土本地以及单一业务，而是更多地选择参与开拓国内和国际市场，扩宽自身的业务范围，因此，越来越多的勘查设计企业通过开展工程总承包业务参与到建设工程市场之中[2]。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在当今的市场经济时期，国家不断对产业结构进行调整，使得原有的体制机制不再适应市场经济发展的要求，这也迫使勘查设计企业陆续调整发展方向，突破体制机制的束缚，朝着国际上流行的工程总承包业务模式进行企业改革。经过了多年的努力和探索，以设计为主导的工程总承包管理模式在广大勘查设计企业之中得到了越来越广泛的应用，而且具有良好的实践效果。当前，这种集工程设计、采购、施工、试运行与一体的全过程管理的 EPC 工程总承包管理模式已经是国际国内普遍采用的一直建设工程项目管理方式，具有很好的发展前景。

鞍钢集团矿业设计研究院（Angang Mining Engineering Company，以下简称 AMEC）全国唯一专业从事冶金矿山科研、设计、勘察、监理的工程技术咨询机构，是鞍山钢铁集团公司的三大研发机构之一。近年来，随着冶金矿山行业的发展，AMEC 经历了一个飞速发展时期，面对勘察设计市场日趋激烈的竞争，AMEC 也在深刻思考冶金勘察设计企业未来的发展出路，思考传统的冶金勘察设计企业如何与国际接轨，思考如何在稳定发展的同时加快改革步伐。

2013 年，为优化整合科技研发资源，进一步做实做强研发机构，鞍钢集团全面推进科研体制改革，确立了该院作为集团公司矿业研发中心的功能定位，明确了该院对集团公司所属鞍钢矿业、攀钢矿业、卡拉拉矿业等“三大矿业”的服务职能，标志着该院进入了一个新的历史发展时期。为此，AMEC 做出了推进改革创新、调整经营战略、在保持核心技术优势的同时提出了大力拓展技术服务领域、不断开拓外部市场、着重发展总承包业务的发展战略，以实现包括技术输出在内的多元化、产业化发展。这一战略的提出对于提升该院在集团公司的地位和作用、提高该院的技术创新能力和水平、提振全院干部职工的士气和信心具有重大的现实意义和深远的历史意义。

1.1.2 研究目的

基于以上背景，本文首先以 AMEC 开展的“攀钢新白马及及坪采场矿石破碎及胶带运输工程”为例，描述其在项目实施过程中的管理方法和控制手段，其次探讨该项目实施的效果，总结该项目实施过程中存在的问题，再次针对存在的问题提出解决的对策，对 AMEC 今后开展总承包工作提出一定的改进建议。

1.1.3 研究意义

本文的研究意义主要有以下两个方面：

（1）对于 AMEC 的意义

作为冶金行业的专业甲级勘查设计企业，AMEC 具有冶金行业勘查、设计、监理、工程总承包等多项资质，长期从事矿山新建及改扩建建设，具有多项国际国内领先的先进技术，多次获得国内优秀设计奖项。近年来，AMEC 遇到了难

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

得的发展机遇期。积极开拓外部市场，提高 EPC 工程总承包业务水平，将有利于其扩展业务范围，有利于增强市场竞争能力，有利于提高工作效率和业务水平，为鞍钢集团的经济发展贡献力量。

本文以案例的形式，叙述了 AMEC 在攀钢白马项目管理过程中的具体做法，并分析了其项目实施效果，总结了项目经验与教训，并针对存在的问题提出了建议和对策。这对于 AMEC 总结工程总承包管理经验、改进工程总承包的管理不足、提高管理人员的能力水平具有一定的指导意义。

（2）对于冶金行业勘查设计企业的意义

通过本文对攀钢白马项目案例的描述，以及对项目实施过程中具体做法的分析，针对工程总承包实施过程中存在的问题提出了改进的对策和建议，这对于同样处于冶金行业的其他勘查设计企业开展类似的 EPC 工程总承包业务提供了一定的借鉴意义。

1.2 研究思路

首先作者从了解冶金行业发展背景、勘察设计行业发展现状以及 EPC 工程总承包的研究现状入手，在深入理解现有的研究成果基础上，寻找课题研究的切入点，确定本文选题的研究背景、目的及意义，其次搜集整理 AMEC 开展的攀钢白马项目的基本情况，从设计、采购、施工、试运行全过程的进度、质量和费用控制角度，详细阐述该项目运行的全过程，结合实际分析 EPC 工程总承包模式在攀钢白马项目中的应用效果，通过学习 EPC 工程总承包理论，对 AMEC 开展 EPC 工程总承包的基础进行了分析，最后对攀钢白马项目的实施效果进行评价，总结了取得了经验教训，并对存在的问题提出了解决的对策建议。

1.3 研究素材收集过程

首先，在确定研究选题基础上，广泛查阅纸质和电子文档资料，了解冶金行业发展现状、勘察设计行业发展现状以及 EPC 工程总承包的研究现状、研究空白，在查阅了大量的二手资料的基础上确定选题的研究方向；其次，通过实地调研法收集 AMEC 的公开化文档（包括企业网站、企业年报等资料）和非公开化文档（包括企业内部文件、管理规定、报告、领导讲话等资料），提取关于总承包业务的发展方向和指导意见；再次，通过正式访谈法与该项目的负责人探讨其开展的“攀钢新白马及及坪采场矿石破碎及胶带运输工程”EPC 工程总承包的实际做法，搜集包括该项目实施前、实施中、实施后的资料和数据；最后，通过案例研究法、对比分析法分析对该项目的实施效果进行评价，找出该项目在实施过程中取得的经验和教训，并针对存在的问题提出了解决的策略建议。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2 鞍钢集团矿业设计研究院 EPC 工程总承包管理模式

2.1 AMEC 企业简介

鞍钢集团矿业设计研究院（AMEC）是目前全国唯一专业从事冶金矿山科研、设计、勘察、监理的工程技术咨询机构，是鞍山钢铁集团公司的三大研发机构之一，其前身是鞍钢集团矿业设计院，2008 年由原鞍钢集团矿业设计院和矿业公司研究所重组而成。

该院现有各类专业技术人员 400 多人，其中享受国务院政府津贴专家 2 人，教授级高级工程师 7 人，高级工程师 92 人，工程师 178 人；研究生以上学历 25 人；各类国家注册工程师 72 人。设有采矿、选矿、机械、电力、自动化、岩土、监理等 25 个专业及配套设施，能够承担特大型、大型冶金矿山从采选工艺研究、技术经济论证、可行性研究到工程勘察、设计、监理和工程总承包等全套业务。

该院具有冶金、矿山、建筑、规划、建材及压力管道等多行业资质，2008 年通过 ISO9001：2000 标准质量体系再认证。产品曾荣获国家科技进步二等奖，国家冶金科学技术特等奖，国家优秀设计银奖、铜奖，省部级优秀设计奖、工程咨询奖、科技进步奖等 80 多项。其中贫赤（磁）铁矿选矿技术研究处于世界先进水平；在矿山露天开采工艺及间断一连续输送系统、选矿工艺及自动化控制和浆体输送技术等方面国内领先；在矿石工艺矿物学、尾矿再选、炸药、浮选药剂及矿用大型钻机和进口设备备件国产化等方面享有较高声誉。并与国内 20 多家科研院、校及工矿企业关系密切，与国际上 10 多个国家和地区进行过国际合作。曾荣获国家发明奖 2 项，省部级以上成果 40 项；拥有专利 157 项等。

2.2 攀钢白马项目介绍

2010年6月应攀钢集团矿业公司邀请，AMEC对攀钢集团新白马矿业有限责任公司及及坪采场矿石破碎及胶带运输工程（以下简称攀钢白马项目）进行工程总承包，最终于2010年10月以工程总投资23936万元（人民币）的报价形成工程总承包总价合同。总包内容包括：优化初步设计、施工图设计、设备采购、工程施工、设备安装、调试和联动试车并通过验收等全部工程内容。

白马铁矿一期工程开采及及坪矿段，建设规模为原矿650万t/a，于2003年12月开始建设，2006年底试生产。二期扩建工程新增原矿规模900万t/a，除及及坪矿段增产400万t/a外，尚需开采田家村矿段，田家村矿段建设规模500万t/a。二期工程建设于2009年5月开始，计划2011年9月投产。白马铁矿扩建达产后，及及坪采场原矿总规模将达到1050万t/a，田家村采场原矿规模将达500t/a。

但白马一期工程平硐溜井系统自投入使用以来，经常发生片帮、堵塞，均不

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

能投入正常使用，严重影响一期工程的达产，目前矿山原矿运输主要靠公路汽车运输，不仅运距长、运输成本高，且现有上山公路为联络公路，路面宽度窄，通过能力有限，严重制约原矿产量的提高，因此，建立及及坪采场原矿第二运输通道显得非常重要和紧迫。

本项目为白马二期工程及及坪采场原矿第二运输通道建设。主要生产设施有：矿石1#、2#破碎站、1#~7#胶带机、圆筒矿仓、转运站、采场道路、变电所等；生产辅助设施：检修道路、联络道路、措施道路、场地、边坡砌护、排水等。

2.3 EPC 工程总承包管理模式在攀钢白马项目中的应用

2.3.1 项目实施前的组织机构建立及责任分工

为了该项目的顺利实施，AMEC于2010年10月4日召开了攀钢白马项目启动大会，明确了该项目的目标及意义，同时任命了项目经理，组建了项目部。项目部实行项目经理负责制，由项目经理控制执行项目全过程的工作，项目部人员按工作分工各负其责。具体项目组织机构如图2.1所示。

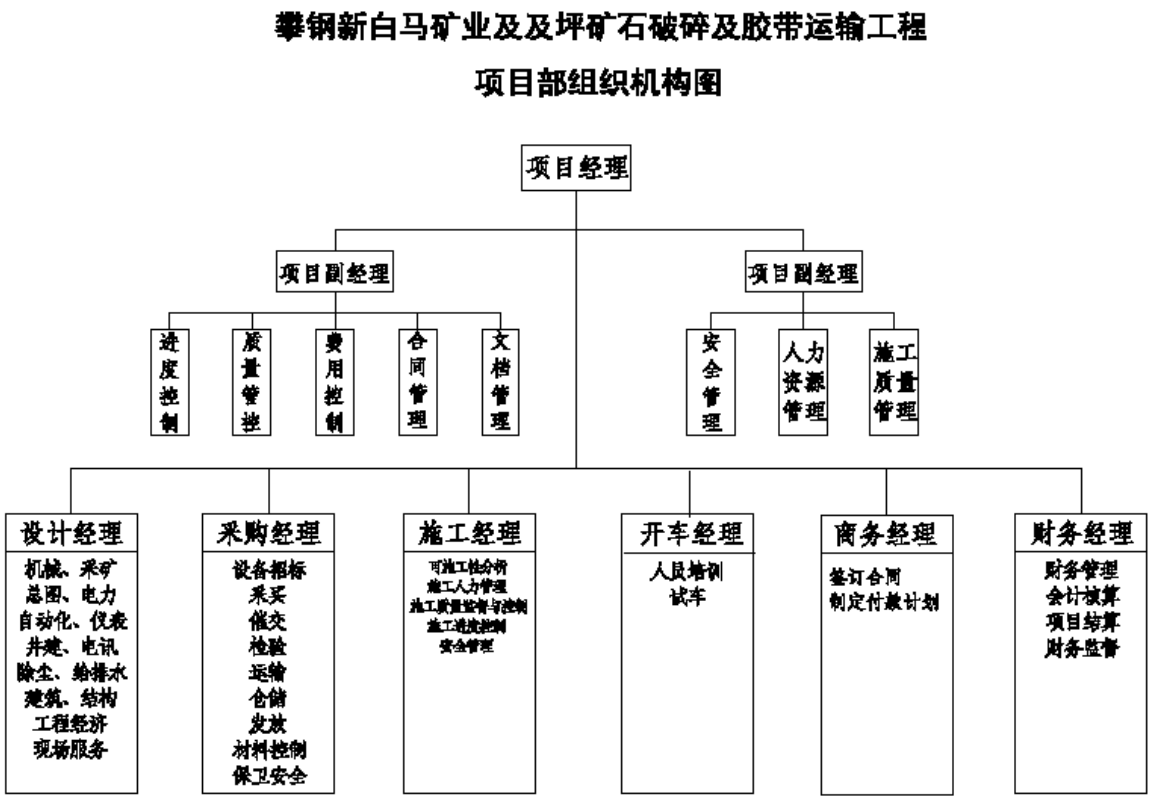


图 2.1 攀钢白马项目组织机构图

Fig. 2.1 The organization chart of Pangang Baima project

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

各岗位人员职责分配如表 2.1 所示。

表 2.1 各岗位人员职责分配表

Tab.2.1 Responsibility Assignment table of each post

序号	分组名称	工作分工	责任范围	主要工作内容
1		项目经理	全过程管理 组织协调 组织管理	项目总体目标，执行项目合同； 组建项目部，确定组织管理机构； 协调和平衡人力资源配备。
2	管控组	控制经理	进度控制 质量控制 费用控制	制定里程碑计划； 项目总体进度计划； 项目进度、费用控制； 项目组织沟通和协调。
3	设计组	设计经理	技术管理	负责技术方案的确定； 负责组织完成工程设计，进行设计交底； 制定二级进度计划； 负责项目设计全过程的管理。
4	采购组	采购经理	采购管理	负责制定采购实施计划。 负责设备的采买、监制、催交、检验、运输和现场管理。
5	施工组	施工及开车经理	施工管理	负责施工全过程的管理。 负责制定施工进度计划。 负责施工过程中的进度质量安全和环保及职业健康管理。
6	商务组	商务经理	合同管理	签订合同。 负责制定付款计划。
7	财务组	财务经理	财务管理	负责项目财务管理、工程结算、财务监督、会计核算。
8	管控组	质量管理	质量管理	负责项目全过程质量管理。
9	管控组	文档管理	文档管理	项目所有收发文件及档案管理。

2.3.2 项目实施过程中的前期实施计划及会议制度建立

根据该总承包项目合同约定的范围及工作内容，项目经理组织编制了详细具体的项目实施计划。

（1）总承包管理

攀钢白马项目部对工程的施工图设计及优化、施工现场的管理与协调、设备及材料的采购及建造工作、设备的安装及调试、分包商选择、施工分包商质量、进度、安全、环境的管理、文件资料的管理等方面进行了详细的要求和规定，以此对整个工程系统完整性、可靠性和先进性负责。

（2）项目实施原则及实现目标

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

项目实施原则：

1）严格执行国家《工程项目总承包管理规范》及《鞍钢集团矿业设计院工程总承包管理程序》。

2）设计原则上遵循初步设计确定的方案，并根据业主意见和现场实际情况进行合理优化，总体实现工艺顺畅、运行可靠、技术先进、维护方便、节能环保的目标。

3）工艺布置要充分考虑与现有采场和选厂生产系统的衔接，系统能力要满足采场运输量的要求，系统的技术装备水平和自动控制水平达到国内先进。

4）设备选择遵循“成熟、可靠、先进、高效”的原则。破碎机选用国际知名品牌，如美卓、山特维克等，胶带机配置达到国内先进水平，最大限度提高系统的利用率。

5）设备及材料采购严格执行《鞍钢集团矿业设计院工程总承包设备采购管理办法》，选择信誉、质量俱佳的设备材料供货商及分包商；

6）项目施工确保达到安全、高效、环保、健康的标准。

项目实现的主要目标：

1）费用目标：工程直接投资不突破22586万元。

2）质量目标：一次验收合格。

3）工期目标：于2011年7月31日完工投产。

4）安全目标：认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格管理，层层落实安全责任制，杜绝违章冒险作业，杜绝较大及以上安全事故和设备事故，力争工亡事故为零，创建标准化文明施工现场。严格遵守业主和地方安全监管部门的相关安全规定。

5）环保、文明施工目标：创建标准化、环保、文明施工现场。

（3）工程依据的国家法律标准及规范

严格按照国建现行的法律、法规及各专业标准及规范进行设计、施工和验收，做到设计、施工、验收均有法可依，有章可循。工程实施过程中所有采用的规范、规定、规程、标准等均应是合同签字之日以前最新公布的为准。

（4）工作分解结构

项目工作分解结构（WBS）是进度计划、资源配制和预算计划的编制基础，其编制要满足项目范围及工作描述，工作分解结构应包括项目最终产品所需要的全部工作。在攀钢白马项目中，设计工作按照工程区域划分为3个施工标段、226个子项；明确各专业将要进行的工作内容，确定设计人员和审核人员；设备材料采购工作包括机械、电气、公辅设备的招投标及设备材料的催交、检验、运输及仓储；施工管理包括工程施工现场管理、设备安装调试、无负荷及带负荷联动试车、员工培训、环境及职业健康安全管理等；项目管理工作包括编制项目实施计

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

划、工程进度、质量、费用的管控、分包管理、变更管理、文档管理、人力资源管理等内容。

（5）资源管理计划

根据工作分解结构，制定详细的人力资源计划和物资资源计划，配置各专业设计人员及项目管理人员，为进驻现场的施工组配备可供使用的办公设备和设施。

（6）项目总体进度计划

1）制定里程碑计划。项目的里程碑是项目实施过程中，对项目实施进度有严重影响的关键事件。根据里程碑事件，制定里程碑事件计划图，见表2.2所示。

表 2.2 项目里程碑事件计划表

Tab.2.2 The schedule of the project’s milestone events

时间 / 名称	2010年			2011年								
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
工程挖土图完成	◆											
全部施工图设计完成				◆								
长周期设备采购完成							◆					
所有设备采购完成								◆				
隧道施工完成							◆					
建筑工程施工完成								◆				
设备安装调试										◆		
竣工资料交付												◆

2）项目总体进度计划

项目总体计划的编制要满足项目工期的要求，并按工程内容和工程的实际进展情况进行随时调整。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

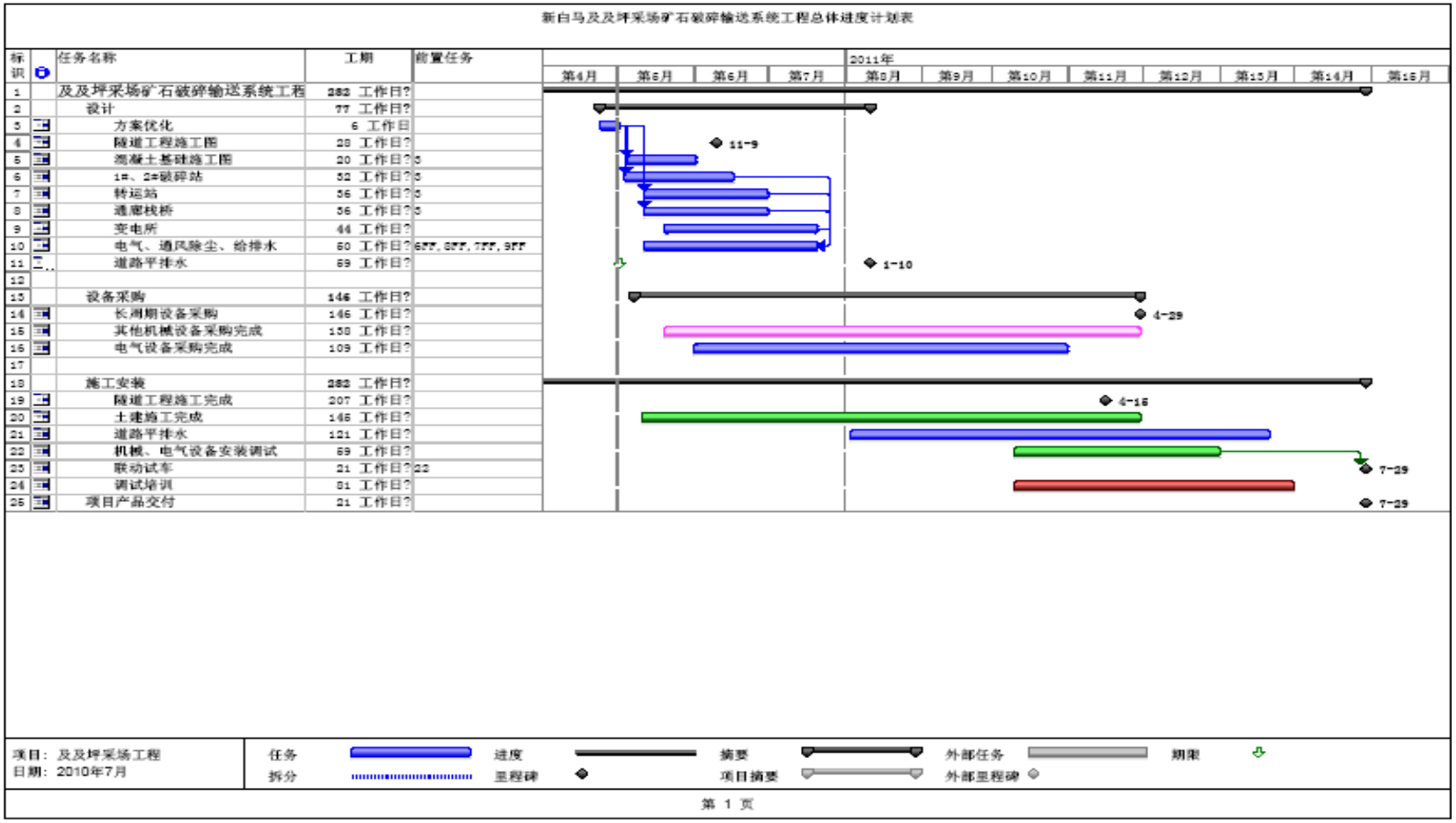


图2.2 项目总体进度计划

Fig. 2.2 The overall schedule of the project

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（7）会议制度的建立。为了方便各项目小组信息的沟通和联系，制定了周例会、月汇报会和季度会议的会议制度，及时发现和反馈工作中出现的问题，并寻求最佳的解决办法。

2.3.3 项目实施过程中的项目设计进度及质量管理

（1）项目设计进度的管理和控制

1）编制计划。在签订总承包合同并召开了项目启动会之后，攀钢白马项目正式启动，在2010年10月的设计准备阶段，由设计经理根据攀钢白马项目里程碑计划、总体进度计划以及分解的工程进度表，编制各子项工程进度计划，并同设计策划及院级事前指导同时下发各设计专业。签订的设计进度包括：按标段划分的各子项的参加专业及完成时间、确定的设备清单、设备技术规格书、设备请购单的提交时间等，以满足设备采购招标要求；确定提交进度；确定各专业资料交接时间、图纸完成时间和发图时间，详细的施工图设计进度；设计经理负责设计进度进行管理和控制，负责组织和监督整体设计阶段，确保设计任务的完成。

2）项目追踪。在该项目实施过程中，设计经理按照进度要求，对各子项的完成情况进行监督和推进，对设计过程出现的情况要进行实时的跟踪，及时收集项目的实际进度情况以及影响设计进度的主要原因，定期召开项目部周例会进行检查，进行月度统计和季度统计，编制月报和季报向项目经理汇报，并通报各设计室。

3）分析与调整。根据施工部周报或月报，每周由控制经理召开项目推进会，将实际进度与计划进度进行对比，实际进度与项目总体计划进度有偏差时，由项目部用会议纪要的形式将偏差内容进行整理，以便各经理在例会上讨论导致偏差的主要因素，及时采取纠正偏差的措施，修改或调整进度计划，做到发现问题及时处理。若遇到突发情况，及时召开临时会议，解决施工过程中出现的如现场塌方、滑坡、现场资料与地址情况不符等问题，从而尽快调整和优化设计方案，符合现场的施工要求。

（2）项目设计质量的管理和控制

在设计质量管理和控制方面，项目部要求在设计过程中按照该院质量管理体系文件的标准开展设计工作，并按照质量体系的要求，在设计组配备一名质量工程师，其职责是对设计过程进行监督，检查各专业设计人员对于质量标准的贯彻执行情况，并做好记录。

设计重点控制过程：由设计经理负责，按施工标段对设计过程中的策划、组织、输入、输出、评审、变更等过程要进行重点控制。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.3.4 项目实施过程中的项目采购进度及质量管理

（1）项目采购进度的管理和控制

攀钢白马项目规模大，涉及到的设备数量十分巨大。在设备及材料的采购过程中，要求采购经理与设计经理、商务经理紧密配合，按照该项目总体计划、施工网络计划、设计组提交的设备请购单编制设备采购进度计划。

对长周期设备、工艺主体设备（由招标确定的破碎机、胶带机、PLC电动柜、袋式除尘设备、电动葫芦、提升机等设备）要提前进行招标采购，以便这些重要设备材料的供货商能够有充足的时间准备，保证设备、材料能够按时进入施工现场，设备的制造过程中，采购经理要实时进行催交和检验，尽最大可能地确保设备可以按进度运至施工现场进行安装和调试，避免采购的设备提前或延迟到达施工现场。

（2）项目采购质量的管理和控制

为了使攀钢白马项目的设备采购工作能够满足施工现场的需求，AMEC制定了《工程总承包设备采购管理程序》以及《设备采购招投标管理办法》，规范了总承包采购工作，使得总承包采购工作有章可循。

攀钢白马项目的采购工作重点控制过程：

选择合格的设备、材料的供货厂商。在采购前必须严格检查以下方面内容。

供货方的相应资质证书或制造许可证、设备材料的生产合格证等相关证件，供货厂商的生产能力、技术水平、生产装备、价格水平及供货条件能够满足本工程项目产品要求；有类似产品的良好业绩；有良好的经营业绩和社会信誉；其产品经过有资质的相关部门检验合格。

在采购过程中，要将所有的有关记录文件整理留存，作为项目竣工资料。

2.3.5 项目实施过程中的项目施工进度及质量管理

（1）项目施工进度的管理和控制

攀钢白马项目施工工期长，因此，施工经理根据该项目的总体进度计划、设计发图计划，并结合施工现场实际情况，编制施工网络计划。采用先主体部分，后辅助部分，先施工周期长的，后施工周期短的，先地下后地上的施工程序。第一次确定项目工期为2011年7月31日，后由于业主增加工作量以及地质条件原因，对施工进度进行了调整，第二次确定的工期为2012年5月20日。

在施工进度控制方面，关键工序的控制是保证施工进度的关键。首先要确定关键工序和关键工作，在关键工作施工前要做好各项准备工作，对于影响施工工期的关键工作要保证完成的时间和条件，并根据施工进展情况，及时调整关键工序以及施工网络计划。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（2）项目施工质量的管理和控制

施工过程控制严格执行国家有关标准、规范，并参照AMEC质量体系文件执行，主要责任人为施工经理、现场施工管理人员。本项目的施工单位应具备乙级以上施工资质。在选择施工分包单位时，攀钢白马项目按照工程分解划分为三个施工标段，通过公开招标的方式确定施工单位，并在资格审查阶段就严格检查施工单位的各项资质证书，确保施工单位具备符合本工程要求相应能力水平。最终通过开标、评标工作，确定了三个施工标段分别由辽宁鞍矿建筑总公司、攀钢集团冶金工程技术有限公司两家单位承担。

施工设计文件的审查、交底：这是施工阶段落实设计意图的一项重要工作，做好设计交底是保证施工质量的关键。在各关键工序、关键工作开始前，由设计经理将控制重点通告施工经理，施工经理及现场施工管理人员将设计工作的重点环节和注意事项通告给现场施工人员，并做好现场的监督检查和记录工作。

施工经理负责现场签证及签证预算的编制工作，签证预算编制完成后上报AMEC项目部组织审核，并及时沟通解决存在的问题，及时纠正缺欠不足和错误，以便达到索赔的最高限度。

施工经理应组织施工现场管理人员按照AMEC施工现场管理的规定，做好施工现场施工机具验证、施工单位施工管理人员及特殊工种人员资格验证、施工主要建筑材料的检验验证、施工建筑材料的紧急放行等工作，坚决杜绝无证及不合格机械、材料进入施工现场，杜绝现场施工人员无证上岗工作，对于不合格的机械、材料及人员，应立即通过相关单位，限期退出施工现场。

2.3.6 项目实施过程中的投资费用管理和控制

控制经理在项目经理的指导下，对攀钢白马项目实施过程中的投资费用情况进行管理和控制。具体工作内容如下

（1）编制工程投资概算。

（2）本项目在招标时设置标底，采取合理报价范围内的最低价中标原则。在编制标底时以工程量清单为基础，以固定总价的方式与分包商和供货商签订合同，并以此价格作为该项目投资费用控制的标准。

（3）根据工程量清单和施工进度计划编制建设投资控制表、设备投资控制表，建设投资其他费用控制表，主要内容按月反映在建设工程项目的总计划金额和月计划金额；月实际完成金额；月计划金额与月实际累计金额；月计划投资与实际投资的比较情况。

（4）每月28日前，审核当月各单项工程完成情况，进行结算并作为支付工程进度款的依据。

（5）按合同规定审核分包方所报月工程结算工程量，要求与现场实际相符，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

并由监理工程师和业主代表签字认可，报项目经理批准。

（6）专业设计人员、项目部现场代表在设计变更和施工变更之前必须上报项目部，由项目部提出对设计变更和施工变更的经济对比意见。

（7）按照合同组织编制已完工程竣工结算。

（8）配合财会人员编制分包工程项目决算书，配合财会人员编制建设工程项目总决算书。

（9）编制工程决算审计说明书。

2.3.7 项目实施过程中的合同管理

商务经理负责有关合同管理的相关工作，对攀钢白马项目的投标、设备材料采购招标、分包等合同的签订、合同变更的管理及对合同履行过程中所发生违约、争议、索赔等事宜进行处理。针对这项工作，商务组认真做好每一份合同的签订，做好合同文件的整理、分类、收尾、保管和移交工作，以满足合同相关方要求，避免或减少风险损失。

商务组合同管理人员应对合同的执行情况实施全过程跟踪检查，及时与设计组和采购组沟通，对发生的变更的合同及时签订补充合同。在项目的索赔工作中，认真提出索赔报告和索赔证据，以获得最大的索赔利益，减少实施过程中的风险。

2.3.8 项目实施过程中的分包管理

（1）根据攀钢白马项目的工程特点、区域特点及当地相关施工规定，将工程内容按照隧道工程、土建工程及设备安装等工程进行标段划分，并按划分范围的进度要求，进行分包。

（2）根据各标段在工程中的重要程度、关键线路和建设时间要求，除采取投标竞争外还将采取国家法律法规适用的其它方式。

（3）由于攀钢白马项目为跨省域开展的EPC工程总承包项目，故AMEC根据工程和地域特点制定选择分包方的工作程序及管理方式、方法，如计划管理程序，正常情况费用拨付程序，特殊情况费用确认和拨付程序，设备材料及交检程序等等。

（4）根据项目特点设置若干个项目建设全过程的主控点，这些主控点可以衔接项目建设中各方面工作，从而更好的对分包商的工作进行控制和管理。

2.3.9 项目实施过程中的变更管理

（1）针对业主、施工方提出的任何一项工程变更，均由项目部召集相关小组负责人针对变更的实质内容进行分析、评价，并估算及变更后对工期、投资的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

影响，认为该变更合理的，可以做出同意变更的决定，认为不合理的，应与提出该变更的相关方协商，共同探讨以达成一致意见。当变更价款过大时，还应进行财务分析论证。

（2）项目实施过程中的任何变更均需要填写《变更申请单》，报项目经理批准同意后，由项目部以变更通知的形式递交相关专业组，各专业组根据变更后的信息做出及时的反应，调整和控制各项进度计划和费用计划，将变更带来的不便和影响降至最低。

（3）重大变更需报项目业主批准。

（4）分包商所有的变更（成本、计划、日期）由项目经理审批，项目部管理和控制。

2.3.10 项目实施过程中的风险管理

风险是无时无刻不存在的，尤其在EPC总承包项目中，总承包商承担了大量的风险。为了保证攀钢白马项目总目标的实现，管控组在项目前期准备和实施过程中进行了风险管理。一般地说，可以将建设项目的风险管理分为三个阶段：即风险识别、风险分析、风险对策。

（1）风险识别

风险识别是指承包商对实际工作中可能出现的各类风险进行预判，分析其产生的原因，以便承包商在风险事件发生之前采取有效措施对可能产生风险的因素进行控制，从而达到避免风险事件发生的目的。

首先，承包商应掌握工程项目本身的详细情况，以及业主和分包商的详细信息，分别将这些情况分门别类的排列在一张表格上，用矩阵法的形式分析来自各个方面的风险的类型、可能发生时间、产生原因、影响程度、影响范围等信息。

其次，估计风险可能发生的概率、风险事件的导火线、可能造成的损失等，进一步分析风险发生的可能性及发生条件。

再次，将风险识别的结果总结整理成风险识别报告，以便项目部采取相应措施控制风险事件的发生。

（2）风险分析

攀钢白马项目存在的风险如下：

1）设计风险。设计过程中可能有不合格的设计文件的流出的现象。由于该项目属于跨地域承担的总承包项目，对于西部地区地质类型和气候条件还缺乏设计经验，可能存在设计错误、疏漏、不充分、不完善、不准确等的不合格设计产品的风险，都是应该在设计过程中特殊加以考虑的内容。

2）施工风险。攀钢项目的施工是施工分包形式，因此对分包商的选择就存在风险。由于该项目的施工为分标段分包施工，所以总承包商对于分包商的施工

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

能力和施工质量、施工进度都承担连带责任，因此承担着施工风险。对分包单位的评审与定标失误；或者施工单位的施工进度计划、质量管控不完善；或者施工安全管理不善；施工现场管理制度不完善；没有定期召开专项会议；施工管理人员的工作未按规定程序开展，引起工期的延迟与费用的增加等。这些都将因此施工风险。

3）采购风险。未处理好经济原则与质量保证原则、安全保证原则、进度保证原则的关系；采购任务范围不清；对供货商的资格评审及定标过程出现失误；对采购费用的支付方式、支付条件、支付手续没有以对承包商最有利、风险最小的原则进行。由于该项目所采购的破碎机、胶带运输机等为国外制造的进口设备，因此从招标、订货、到货、安装等需要一个周期，这就需要采购部门人员与现场人员的密切沟通和配合，避免出现因设备早到或迟到现场带来的风险。另外，其他采购的设备及材料的质量、进度及费用情况也存在一定的风险。

4）工期风险。导致的损失可能有货币的时间价值、为追赶进度所需要的额外费用、延期投入使用的收入损失等。在施工过程中，由于征地及农民阻碍（业主方责任）、地质资料与实际情况不符（业主方责任）、地震、山体滑坡地质条件和气候条件估计不准确而导致施工工作延期等情况，属于外部风险，作为总承包商应当根据具体情况采取适当措施加以预防和解决。

5）质量风险。对于该项目这类大型冶金建设工程，工程质量就是保证效益的前提。质量风险并不能直观的判断，但却可能造成极其严重的后果，从而导致工期拖延、费用增加。因此，控制质量风险事故的发生是总承包商应该注意的关键风险控制点。在施工过程中，如何根据现场情况及时调整和优化设计方案，通过现场管理保证隐蔽工程质量，使之达到质量要求，是总承包商应该承担的质量风险。

6）费用风险。

费用风险首先来源于投标报价。在总承包合同签订之前，作为该项目的潜在中标人，AMEC 针对攀钢白马项目进行了详细的分析，要求有经验的设计人对工程费用进行了估算，以此作为投标报价的控制总价。如果这个控制总价不能很好的覆盖未来工程实施过程中全部的工程费用，那么对于由于工程预算不准确而产生的投资费用的增加，业主不对此承担追加的责任，因此，此风险有总承包商承担。

其次，在项目实施过程中，对于每一项成本费用都应该有其成本控制的依据。如果由于承包商的原因导致了工程量的变更，那么根据固定总价合同的原则，业主不承担工程变更的投资费用，而应由承包商承担这部分费用，因此，固定总价合同大大增加了因不确定因素导致的工程费用增加的风险。资金来源为企业自筹，其风险来自于发包方自身的企业效益和投资规模，由于甲方投资规模较大，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

因此，本项目是存在一定的费用风险的。另外，在项目实施期间法规、价格、汇率和利率等变化或资金使用安排不当等都可能引起实际费用超出预算费用的风险。

7）安全风险。由于工程建设规模大、建设装置多，工期短，进入施工现场的人员、机具、生产设施多，不可预见因素多，面临的环境和职业健康安全风险大。

在攀钢白马项目中，作为承包商首先应确认进入施工现场作业的单位、设备、材料、人员都具有相应的资质证书、产品合格证明或生产许可证、人员的上岗资格证等，确保在现场的人员和设备具有相应的资格。其次，在施工前，承包商的现场施工管理人员应对现场施工人员进行安全教育，对关键工序和重点关注的环节应提出明确的安全要求，对于施工中可能存在的安全风险如意外受伤、财产损失以及由于安全事故而导致损失的其他费用应按照相关规定的要求处理。

（3）风险对策

风险对策的基本方法主要有风险回避、损失控制、风险自留和风险转移。

1）风险回避是指采取有效措施，从源头上避免风险事件的发生，这样就可能避免风险发生而导致的损失。风险回避是应对风险的一种行之有效的方法。

在攀钢白马项目的实施过程中，设计风险和质量风险，作为总承包商一般采用风险回避的方法加以控制和管理。

对于设计风险采取优化设计，安全实用，概算准确，以便分包招标定价的对策；对于质量风险，采取设计、采购、施工质量责任制的方式，加强监督和审查，严格按照标准来执行。

2）损失控制是指从预防损失和减少损失两个方面应对风险，它是总承包商从正面控制风险的有效手段。

在攀钢白马项目的实施过程中，对于工期风险和安全风险，作为总承包商一般采取损失控制的方式加以控制和管理。

对于工期风险，攀钢白马项目部采取做好实施计划、加强沟通和现场管理，对于不可预见的工程延期情况要将延期的原因及实际情况汇报给业主，以便申请工程延期。在攀钢白马项目中，由于征地迁移、地质资料不准确、山体滑坡、系统扩能、增加干选系统等因素，导致该项目工期的延迟至2012年5月31日。

对于安全风险，攀钢白马项目部实行动态管理的办法，实时监督施工现场的施工进展，对于存在安全隐患和安全风险的工序或操作，要在该工序或操作开始前，对施工人员进行安全教育，对于不可预见的新的安全风险，要及时准确地进行危险源辨识，提出改进策略，将风险发生的概率降低到最低的限度。

项目部安全环境工程师通过目标、管理方案、各项活动和项目实施过程的控制程序、信息交流、监测和测量等进行有效控制。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3）风险自留是将可以承担范围内的风险保留下来，由总承包商企业承担，该风险对策是企业内部财务能力的考验。因此，该对策的实施应在企业有能力承担的范围内承担风险，一定要充分考虑风险范围和影响程度。

在攀钢白马项目的实施过程中，对于费用风险，作为总承包商一般采取风自留的方式加以控制和管理。

对于费用风险，采取加强对规费、税率的研究，合理降低财务费用的对策。在项目管理过程中，密切关注国际国内钢铁原料和产品市场情况、密切关注发包方的资金情况，密切关注国际形势，一旦发现问题及时向院汇报，以便院迅速做出决策。同时在项目执行过程中，将进度与费用支付挂钩，尽量利用发包方的资金，减少公司的垫资。

4）风险转移是指总承包商采取以下方式中的一种或几种，将风险转嫁给他人承担。具体的方式有一下三种：一是通过签订合同的方式将风险转移给客户，二是通过担保的方式将风险转嫁给担保人，三是通过投保的方式将风险转嫁给保险公司。这种风险转移的对策可以在一定程度上降低承包商的风险，是对潜在风险损失的一种补偿的途径，因而在当前的建设工程中得到了较多的应用。

在攀钢白马项目的实施过程中，对于施工风险和采购风险，作为总承包商一般采取风险转移的方式加以控制和管理。

对于施工风险，主要采取加强管理，注意安全，严控质量与进度的关系，将我院应承担的风险分散到施工单位的对策；对于采购风险通过招标降低费用，以最少的费用保证采购货物及时到达现场，将我院应承担的风险分散到供货商。

2.3.11 项目实施过程中的试运行及竣工验收

在工程施工阶段完成、各设备、组件单体试车成功之后，开车经理按照开车计划要求，在充分做好开车准备及开车前检查之后，由 AMEC 开车经理组织相关人员参加工程无负荷联动试车，并取得了成功。

随后，协助业主进行带负荷联动试车，也取得了成功。最终，该工程于 2012 年 5 月 20 日竣工，在业主进行竣工验收后，将工程移交给业主方。

2.3.12 项目实施过程中的项目文档和信息管理

（1）攀钢白马项目实施过程中有关文件的编码、记录、收发、审批、归档等工作，均由项目部的文档管理人员负责。所有与工程项目有关的资料项目部有统一的内外接口，有项目部签署的资料为有效资料。

（2）文档管理人员按照AMEC规定文件编码原则对所有的文件进行统一分类编号，在项目实施过程中，对于相关人员查阅、借阅文档资料应在登记的基础上提供随时调用的服务，在工程竣工后，移交给业主一份，并存档一份，有档案

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

管理部门接收并保管。

（3）为规范攀钢白马项目的技术资料和档案资料的使用，项目部特制订了《工程基建档案管理规定》，其中对总承包项目的施工、采购、竣工验收等环节的技术资料的使用和归档进行了规定。

（4）对于向外发出的文件，必须经由项目经理签字方才有效；对于接收到的文件应以对方的签字盖章为有效，接收文件由项目部统一接收、管理，做好记录，下发各有关部室、人员。文档管理员定期将接收到的文件信息整理、分类提交给项目部，供项目部分析、处理和反馈信息之用。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3 EPC 工程总承包理论依据

3.1 EPC 工程总承包的产生

EPC工程总承包诞生在美国。在美国工业革命之初，在工程项目的建设过程中，项目的设计和施工就时常被承包方总承包，总承包将设计和施工共同承包之后进行建设。在工业革命后期，工程项目的设计和施工分离成两个单独的领域，各自走向专业化道路。不过，工程项目的设计和工程项目的施工分离，需要业主分别面对设计分包商和施工分包商，给业主的项目管理带来了较大的麻烦[12]。在这样的背景下，在20世纪70年代，美国就产生了总承包模式、EPC总承包模式。这一时期的总承包模式主要对工程项目的设计和施工进行了总承包。EPC工程总承包注重为业主提供一揽子工程，体现了为业主着想的服务理念。1999年，国际咨询工程师联合会（FIDIC）进一步理清了总承包模式，并第一次出版了《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects，简称“银皮书”）。《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》对总承包模式进行了系统的描述，阐明了工程总承包模式的原则、流程。《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》为欧美等很多国家的EPC工程总承包模式提供了很好的借鉴。EPC总承包模式在那些经济发达、金融体系完善的国家得到了快速发展。截止到2013年，美国的一半以上的大型工程项目都采用了EPC模式，同时欧美国家的工程项目的总承包商也得到了快速发展并取得了很好的市场业绩[3]。

我国的工程总承包模式发展较晚。改革开放以来，随着经济的快速发展，工程总承包模式得到了一定的关注。为了规范工程承包行业，促进工程承包行业的健康发展，我国政府出台了一系列相关文件。1984年9月，国务院制定并出台了《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》。《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》对工程总承包概念、原则、流程等内容进行了清晰描述，进一步加快了EPC工程总承包的发展。但是，由于我国市场的特殊性，工程项目业主更喜欢自己掌握一定的权利，自己控制项目的建设，所以，工程总承包模式所占的市场比例仍然较低。在这样的背景下，2003年我国建设部制定并出台了《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建字[2003]30号）。《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》对EPC工程总承包模式给予了充分肯定，并大力提倡大型工程项目采用EPC工程总承包模式。《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》尤其提出，今后要培育一批具有EPC工程总承包资质和实力的大型企业，鼓励具有勘察、设计、施工等资质的企业不断创新，积极采用EPC总承包模式。2004年

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

建设部又制定了《工程项目管理试行办法》（建市[2004]200号文）。《工程项目管理试行办法》进一步对EPC工程总承包模式进行了肯定。2005建设部又制定并出台了《关于加快建筑业改革与发展的若干意见》（建质[2005]119号文）。《关于加快建筑业改革与发展的若干意见》提出EPC工程总承包模式的符合当今经济的发展，是促进我国经济快速、健康发展的重要手段。2013年2月，国家住房城乡建设部制定并出台了《关于进一步促进工程勘察设计行业改革与发展若干意见》。《关于进一步促进工程勘察设计行业改革与发展若干意见》主要针对勘察设计行业，将EPC工程总承包模式深入应用到了勘察设计行业。国家住房城乡建设部提出要从勘察设计行业环境、勘察设计行业服务水平、勘察设计行业组织作用等三个方面，来转变勘察设计行业发展方式。国家住房城乡建设部和勘察设计行业协会等相关部门，多次研究探讨工程总承包模式在勘察设计企业中的应用。自2013年，我国勘察设计行业的工程总承包模式得到了上层部门的高度重视，今后将进入了一个快速发展时期。

当前，EPC 工程总承包模式得到了我国很多行业的高度关注和较广泛的应用。EPC 工程总承包模式的应用，促生了一批 EPC 工程总承包企业。比如，中建总公司、中国石油工程公司、中国港湾建设集团、中冶公司等。另外，我国很多行业也开始采用工程总承包模式。比如，在冶金、房地产、制造、能源、轻工、纺织、水利、交通、工业、电信等行业的大型基础设施建设项目，均采用了工程总承包模式。工程总承包模式在施工进度、工程质量、工程成本等方面，都具有较强的竞争力，成为我国大型基础设施建设项目的首选承包模式。

另外，我国学者也纷纷围绕工程总承包进行了深入研究。李维芳（2012）对设计企业的承包模式进行了研究，提出了以设计单位为主体的工程总承包模式，指出一个工程总承包是否让业主感到满意，项目是否进行的科学合理，与选择的总承包主体的技术实力、经济实力具有直接的关系，指出了设计单位为主体的总承包模式的优点和缺点，并结合缺点提出了建议[19]。雷海红（2011）对国内外工程总承包模式进行了系统梳理和归纳，指出了我国工程总承包过程中的诸多不足，针对这些不足和国际先进做法，提出了对策。刘荣乐（2011）对矿山总承包模式进行了研究，基于国外大型矿山项目的建设实施，探讨了矿山项目建设过程中的问题以及经验，阐明了矿山项目承包过程中需要的技术，对矿山项目承包过程中总承包模式进行了论证。建议只有将国际矿上总承包经验和中国实际相融合，才能有效降低项目建设成本，提高项目建设效率[39]。赵平（2006）站在总承包商的角度，认为 EPC 工程总承包过程中，总承包商承担的风险过大，建议总承包商应该认真分析风险，并提出了分析风险的两阶段方法，即工程总承包风险分成两个部分，一部分为投标决策阶段的风险分析，另一部分为项目实施阶段的风险分析。针对这两个部分的风险，赵平提出了应该使用相关软件来辅助分析[36]。冯违（2012）在相关理论研究的基础上，对 EPC 工程总承包模式进行了基

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

本理论分析，同时比较了相关几种模式之间的区别和联系。并针对我国工程总承包的实际情况以及我国特殊的情境，提出了工程总承包模式应该注意的问题以及项目实施的指导思想[21]。

3.2 工程总承包基本概念及主要模式

3.2.1 工程总承包基本概念

工程总承包，顾名思义就是承包方对工程建设项目的总承包。工程总承包的概念来源于美国，从上个世纪末在我国得到了发展。进一步讲，一般认为，工程总承包设计的主体主要有两个。一个是工程项目的发包方，另一个是工程项目的总承包方。总承包方需要具备相应的工程资质。工程总承包所涉及的内容比较宽泛，一般情况下，主要有“工程项目的勘察、工程项目的设计、工程项目所需材料的采购、工程项目建设施工、工程项目试运行”等内容。发包方将工程项目的这些内容完全发包给总承包商，总承包商可以继续发包。最终，总承包商向发包方提供项目的最终产品或服务[4]。

3.2.2 工程总承包的主要模式

随着经济的发展，工程总承包模式得到了广泛关注、得到了一定发展。截止现在，工程总承包模式已经在工程建设领域广泛应用。工程总承包的主要模式主要有 DB 模式、EPC/Turnkey 模式以及 EPCM 模式等，本文将对这三种主要模式进行简单梳理，进而奠定理论基础[8]。

（1）DB（Design Build）模式

DB 模式要求承包商和业主共同完成建设项目，一般来说，承包商主要负责设计、施工任务。承包商和发包方会签订一个细致的承包合同，双方约定相互的权利和义务。在多数情况下，承包商需要按照协议的约定，对项目的质量、安全、工期等重要内容承担责任。在项目的建设过程中，更多情况是：承包商和发包方密切协商，同共探讨项目的规划、设计、采购、进度等事宜。如果双方遇到分歧，一般按照发包方的意见。所以，DB 模式因其具有责任单一、组织快捷、建设工期短、费用低等优点，一般常用于建筑项目和设备成套供应领域。由于责任分工明确，DB 承包商只对设计和施工承担相应的风险，业主要承担采购、管理及其他风险。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

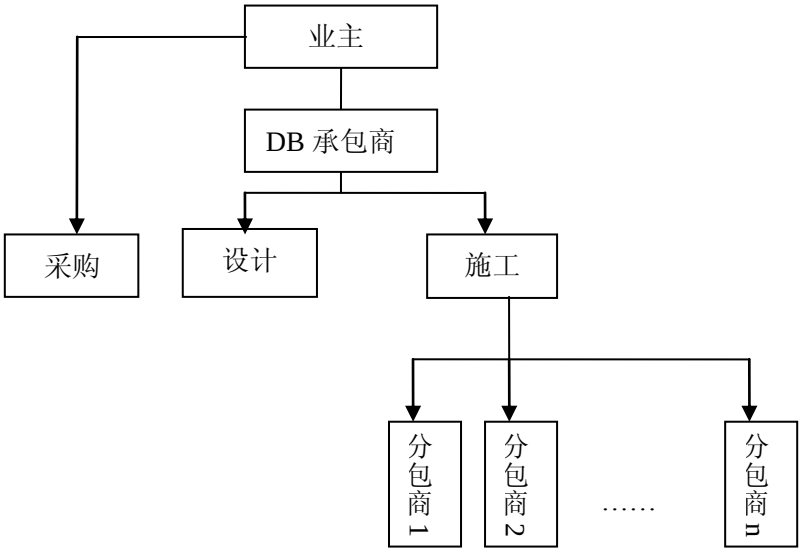


图 3.1 DB 模式关系图

Fig. 3.1 The relationship chart of DB mode

（2）EPC／Turnkey 模式

EPC／Turnkey 模式（Engineering-Procurement-Construction 设计采购施工／交钥匙）在 DB 模式的基础上发展而来。在 EPC／Turnkey 模式中，两个主体分别为发包方和承包商。承包的内容与 DB 模式相比，发生了较大变化。EPC／Turnkey 模式，发包方和承包方所鉴定的合同中，承包方的的内容更多一些。通常情况下，承包方承担了项目的设计、采购、施工以及验收等内容。如果发包方将工程验收也承包给了承包商，那么那工程就是“交钥匙工程（Turnkey）”，即发包方几乎把所有环节都交给了承包商来做[20]。在 EPC 模式中，承包商负责几乎全部的项目内容，通过组织、协调、沟通、配合，保证建设项目的质量、进度、投资费用达到工程建设要求，向业主提供一个可以实现预期功能的项目（服务）。

EPC 模式中，将更多的工程项目内容都交给了承包商来做，具有很多优点。第一，此模式中，因为发包方将几乎所有的工程建设任务都承包给了承包商，所以发包方和承包商之间的权利和义务非常清晰，大大降低了业主的管理责任，承包商和业主负有全面的责任，不容易出现责任推诿现象；第二，业主将项目完全发包给一家承包商，能够实现项目管理的高效率，进而有利于控制各项成本，同时加快项目建设进程；第三，承包商与业主一般签订的是总价合同，业主只需要关注承包商是否在合同约定的期间内完成了符合质量要求和功能要求的建设项目，而将保证工程质量目标、进度目标和成本控制目标的风险和压力全部转移给了总承包商，因而业主的风险大大减低，业主将风险转嫁给了总承包商，因此相对而言总承包需要承担较大风险[17]。

EPC 总承包模式中，业主将工程的各个环节的项目都交给总承包商，具有一

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

定的原因。其根本原因在于：涉及工程设计、建设的各项技术的发展，使得工程建设越来越趋于专业化，交给专业的企业更具有效率，更能够缩短工期、提高质量；对于业主来说，他们越来越关心项目在一定的技术内如何缩短工期、降低各项成本，越来越不关心谁来完成以及如何完成该项工作。

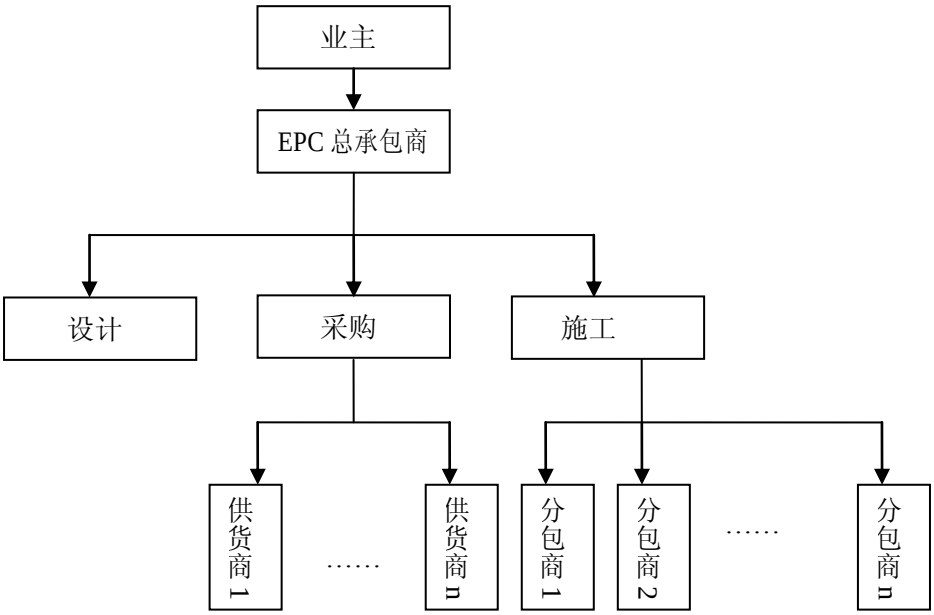


图 3.2 EPC 模式关系图

Fig. 3.2 The relationship chart of EPC mode

（3）EPCM 模式

EPCM（Engineering-Procurement-Construction Management）和 EPC 工程总承包模式一样，也是发包方将工程项目全部发包给总承包商，即业主同样是将项目的设计、采购、施工、验收等环节交予承包方，业主仅负责投资并提出相关要求。但是，该模式的承包商是指专门从事组织管理的单位，其本身并不直接与设计、采购、施工单位签订承包合同。EPCM 承包商需要协助业主将不同的建设环节分包给不同的单位，EPCM 承包商从中仅负责项目协调、运营和管理。

从定义可以看出，EPCM 承包商与 EPC 承包商相比，两者具有明显区别：第一，EPCM 承包商与设计、设备供货及施工企业没有直接的合同关系，它可以在业主与这些供货商签订合同的时候给予协助或提出建议。也就是说，EPCM 承包商充当的是提供咨询和顾问的角色。第二，在 EPC 模式中，承包商具有更大的权利。如果业主和总承包商发生了分歧，一般情况下，业主往往会与总承包协商合同的费用事宜，此变更需要得到承包商的认可，而在 EPCM 模式下，业主可以根据实际工程需要修改工程规格，而此时总承包商则应该协助业主与各方供应商讨价还价，使业主由此增加的成本降至最低。第三，在 EPC 模式下，总承

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

包商承担了工程项目的几乎所有环节，所以担负着较大的责任风险；相比之下，EPCM 承包商仅为业主提供咨询建议、充当顾问的角色，因此 EPCM 承包商并不需要承担工程建设中的责任。

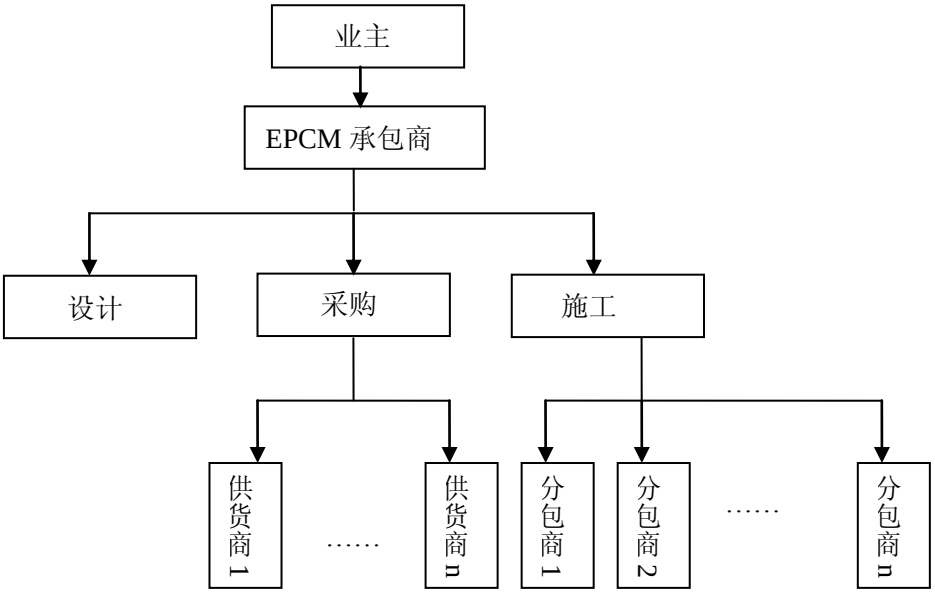


图 3.3 EPCM 模式关系图

Fig. 3.3 The relationship chart of EPCM mode

3.3 工程总承包的适用范围

3.3.1 DB 模式适用的范围

实施 DB 模式对业主和项目本身都具有一定的要求。一般来说，采用 DB 模式，业主、项目本身应该满足如下几个要求[33]。

（1）项目的业主具有一定的工程背景，能够清楚地分解工程项目内容，对工程内容涉及的技术比较熟悉，熟悉不同环节需要的承包商特点。

（2）项目本身可以用国家制定的统一行业标准进行测量，为项目的质量界定清楚界限。

（3）需要业主具有一定的项目管理知识和能力，能够组织和协调各承包单位有条不紊地对项目进行建设，一直到完成项目。

3.3.2 EPC / Turnkey 模式适用范围

EPC / Turnkey 模式是近些年广受重视的一种承包模式，但并不意味着任何工程项目都适合采用此种模式，同样具有其使用范围。一般需要满足以下几点

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[19]。

（1）该模式所承包的项目本身，一般具有几个显著特点：工程项目具有较高的技术性，尤其具有工艺性；工程项目的各个环节，比如设计、施工等等，具有相当强的联系性，上个环节的完成对直接影响到下一个环节。

（2）在 EPC / Turnkey 模式中，一般要求总承包具有较强的技术能力和一定的工程资质。因为总承包商需要对项目建设的采购、施工等各个环节都进行建设和管理，所以需要总承包商具有一定的实践能力和技术水平。为了确保工程项目符合相关技术标准，需要总承包商本身具有一定的技术实力，同时需要管理好不同环节的进度。总承包商通过对各个环节的有效管理，实现缩短工期和减低工程费用和成本。

（3）该模式一般适用于规模较大的项目，侧重投资大、规模大、技术难度高的项目领域。一般而言，石油、化工、冶金等相关建设项目，具有投资大、规模大的特点，经常采用工程总承包模式。这些领域，业主没有能力去驾驭和把握，只能检验最后的工程结果。

3.3.3 EPCM 模式的适用范围

EPCM 模式也具有一定的使用范围，一般应该满足以下三个层面的内容[3]。

（1）EPCM 模式要求整个项目工程的造价要相对低，适合于中小型工程；

（2）工程项目的业主熟悉项目管理和工程管理流程，对整个工程涉及到的技术比较了解，与业主相关的管理者就有较高的责任意识和敬业精神；

（3）业主并未最终确定工程项目的设计方案，需要与承包商共同协商，并希望从承包商得到一定程度的咨询和建议，另外在工程建设的过程中，也可能存在较多的不确定性，都需要与承包商进行沟通，并得到相关建议。

3.4 EPC 工程总承包的主要内容

3.4.1 规划设计

规划设计一般是 EPC 工程总承包的开端，旨在对整个工程项目进行总体的设计。工程的规划设计包含的内容比较繁多，一般包含工程建设的整体设计图纸、工程建设过程中所需要的各类设备、工程建设过程中所需的材料等等[5]。有的时候，工程项目的发包方即业主，有可能将整个工程项目的整体规划以及建设过程中的其他具体管理工作都交予承包方来管理[11]。

3.4.2 采购工作

EPC 工程总承包的采购工作，一般是总承包商对工程建设过程中所需的各类

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

原材料、设备等的采购。EPC 工程总承包的采购内容包含种类繁多，除了工程项目必须的建筑设备以及建筑所需材料之外，还有建设项目所用的专业生产设备，同时也包含对项目建设土地的购买、项目建设过程中各类专利产品的购买等等。在 EPC 工程总承包中，如果总承包下面还有分包商，则采购工作还包含对分别合同的管理等内容[11]。

3.4.3 施工管理

在 EPC 工程总承包中，施工管理就是总承包商对工程项目建设的施工情况进行的管理。施工管理是 EPC 工程总承包的重要内容，直接关系到工程项目的质量和成本。总承包商对施工的管理，主要是对施工技术的控制、对施工质量的监管、对施工进程的管理、对施工安全问题的监管等。如果 EPC 工程总承包的总承包商下面还有分包商，那么施工管理还包含总承包商对分包商的各类施工控制和管理[11]。

3.4.4 试运行

工程项目建设完成之后，需要对工程进行试运行，进而发现工程项目可能存在的问题。因此，EPC 工程总承包中的试运行是对整个工程项目的检验和验收。试运行一般包含两个阶段，第一个阶段主要是预试运行，第二个阶段主要是投料运行。这两个试运行都非常重要，有利于检查工程项目的质量。对于 EPC 工程总承包商而言，为了减少各项费用，希望尽量缩短工期。于是，常常在工程项目的个别单元的准备工作完成、同时机械竣工时间已经到达之后开始试运行。需要说明的是，所谓机械竣工，是指一个时刻，这个时刻是总承包商向业主递交整个工程项目的管理权时刻。当然，EPC 总承包过程中，工程项目的试运行范围主要由发包方来决定。同时，双方会在承包合同中明确规定好试运行的各项事宜。

3.5 EPC 工程总承包管理模式的流程

EPC 工程总承包管理模式的流程就是在 EPC 工程总承包过程中，承包双方就工程项目而进行的各类事宜的协商过程。EPC 工程总承包主要涉及两个主体，一个是业主，另一个是总承包商。一般来说，业主将工程建设的几乎所有环节都发包给总承包商。业主一般负责项目建设的市场前景论证、项目建设的可行性论证等内容。总承包商主要负责对项目进行设计、对具体施工方案进行设计，组织相关单位采购设备、采购原材料、安装，与施工部门沟通协商并开始施工，项目建设竣工后负责对项目进行验收，最终总承包商向业主递交最终的产品或服务。一般来说，工程项目设计的环节、技术众多，总承包商一般不可能自己完成所有

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的承包任务，一些环节总承包商也可以分包给其他承包企业。对于业主而言，总承包要全权负责。EPC 工程总承包模式流程，见图 3.4 所示。

可见，业主仅向总承包提供初步方案，不需要做具体的方案设计。根据业主提供的初步方案，总承包商开始设计完整的建设方案。业主同意总承包商的建设方案之后，总承包商才开始进行项目的准备和建设阶段。有时，如果业主要求，可以在项目决策的前期就确定项目的承包方，使得总承包商可以参与到项目可行性研究阶段及立项评估阶段，尽早了解项目建设意图和目标，协助业主进行项目前期的准备工作，为后期更好的管理工程项目提供有力支持[14]。

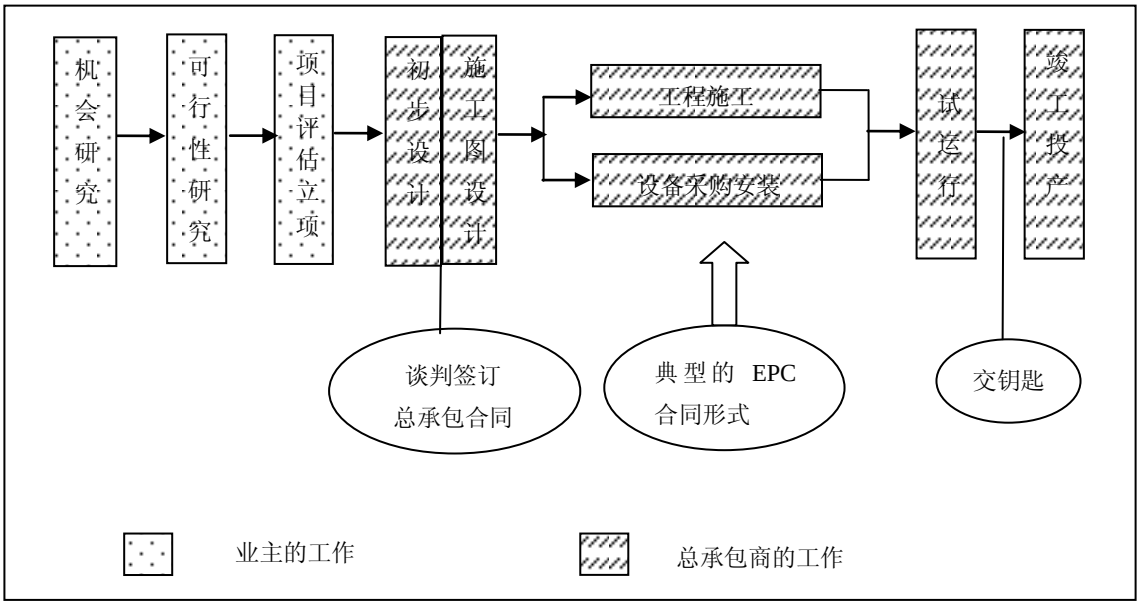


图 3.4 EPC 工程总承包模式流程

Fig. 3.4 Engineering General Contracting Mode of EPC Flow Chart

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

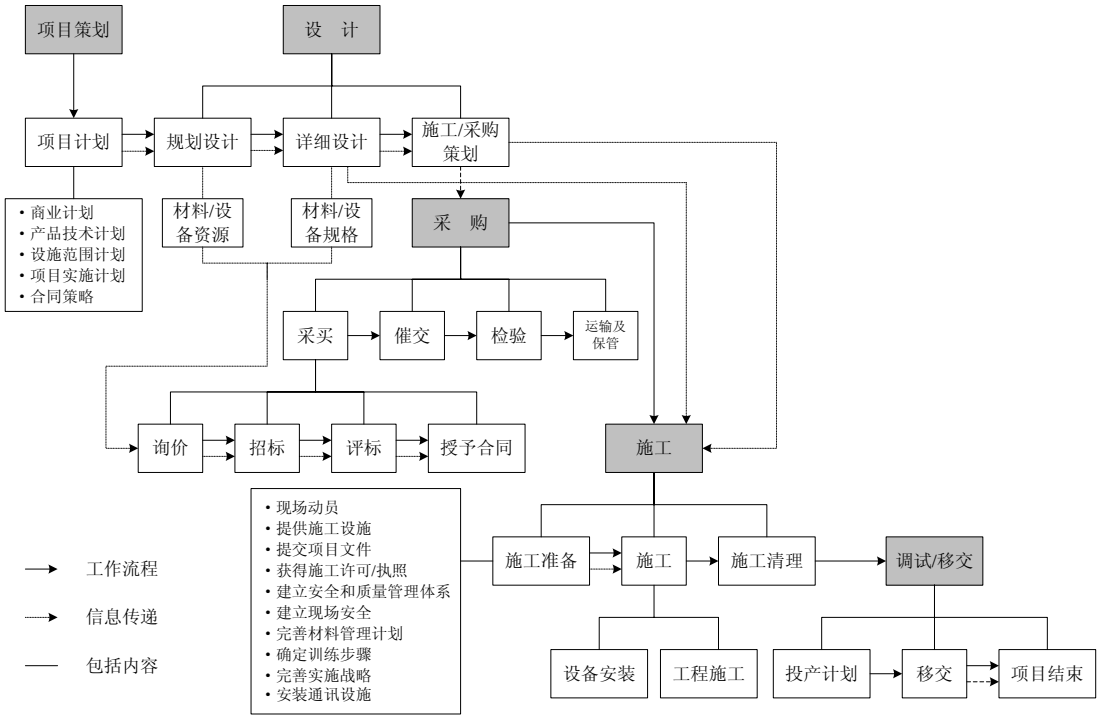


图 3.5 EPC 工程总承包模式流程分解图

Fig. 3.5 Engineering General Contracting Mode of EPC Flow Exploded Diagram

3.6 EPC 工程总承包管理模式特征

EPC 工程总承包管理模式主要适用于大型工程项目建设。采用 EPC 模式开展工程总承包，对于总承包商和业主都具有很大的好处，这是由于 EPC 工程总承包管理模式具有如下特征[16]：

3.6.1 总承包商承担大部分风险

在 EPC 工程总承包中，总承包商承担了大部分风险。总承包模式的两个主体业主和总承包之间，一般签订的是总价合同。也就是说，业主就指定的工程项目对总承包商支付的合同价款是一定的。因此，总承包商需要再签订合同之前将工程项目各个环节所需要的资金都计算清楚，对工程中的设计、采购、施工、质量检测等各类风险都要适当做出成本管理。EPC 工程总承包模式的总承包商在获得经济利益的同时需要承担一定的风险，这是符合风险与收益法则的，而在通常情况下应由业主来承担的“一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力的作用”的风险，也由总承包商来承担。因此，在 EPC 工程总承包中，业主承担了有限的风险，总承包商承担了隐性的、显性的各类风险，无疑增加了总承包的风险指数。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.6.2 能够最大程度地减轻业主的工作量

在 EPC 工程总承包模式中，一般而言，业主仅负责探讨项目的市场机会、项目的可行性以及对项目进行立项。总承包商几乎负责了整个工程项目的所有环节内容，对工程项目的方案设计、采购施工、施工管理以及最后的工程验收等，都进行了负责。业主和总承包的工作范围在合同中明晰，确定好双方责任，业主将工程管理的事宜极大程度地交予总承包商。因此，业主可以从纷乱复杂负责的工程建设中解脱出来，从而可以专心做最具有核心竞争力的业务。

3.6.3 能够实现设计、采购、施工、试运行的深度交叉

在 EPC 总承包模式下，总承包商负责整个项目的几乎所有环节的任务，对工程项目的设计、工程项目的采购、工程项目的施工、工程项目的验收等环节能够进行统一协调、有机管理。所以，为了缩短工期，提高工作效率，降低成本，总承包商能够综合考虑各个环节的进行特点，有机进行深度交叉和整合。总承包商可以按照各个环节的特点，实行深度交叉，比如在工程建设的个别环节完成之后，如果该环节与后续工程关系不密切，可以对该工程进行先行验收。如果将不同环节归于不同企业管理，很难协调到这样的地步。所以，EPC 工程总承包中，总承包商可以基于各个环节的实际情况，进行深度交叉，从而提高效率。

3.6.4 总价合同

所谓总价合同，是指合同所签署的价格一般不发生变动，即承包方和发包方按照既定的价款来履行责任。一般而言，总结合同适用于一些小型的工程项目。而对于那些较大规模的工程项目，一般实行调整价格合同。但是，在 EPC 工程总承包模式中，因为总承包商对整个工程项目的设计、采购、施工等环节都进行了承包，责任明确，所以往往也采用总价合同的方式。采用总价合同的方式，也进一步清晰了业主和承包方之间的关系。不过，EPC 工程总承包的总价合同并不是一定不能变动，有的时候可以允许在法规范围内进行适当调整，使 EPC 合同接近于固定的总价合同。

3.7 EPC 总承包模式风险分析

EPC 总承包模式具有价值的前提是对业主和总承包商双方都具有好处，双方都能得到满意的回报。对于总承包商而言，承担了绝大部分的风险。项目承包过程中的风险，主要是指在项目的设计和施工建设期间，出现的不确定因素。一些不确定性因素可能会给总承包商带来巨大的损失。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.7.1 EPC 总承包模式风险特征

在 EPC 工程总承包过程中，总承包商承担着最大的风险。这些风险一般具有四个方面的特征。其一，风险的客观性。EPC 工程总承包中的风险，不受到人的意志转移，是由客观环境造成的但却是总承包商意想不到的。因此，需要总承包商实现进行估计。其二，风险的可测性性。在 EPC 工程总承包中，虽然风险是客观的，但并不意味着总承包商不能预测到。一些经验丰富的总承包商，一般能够对项目的风险程度、风险变化时间等进行估计，进而提前采取必要的措施进行规避，进而减少或者降低项目风险带来的损失。其三，风险的复杂性。在 EPC 工程总承包中，涉及到的项目都是大型工程项目、周期较长的工程项目，所以项目建设过程中，各类风险呈现明显的复杂性。一个环节出现问题，可能会影响到工程项目的其他各个环节。其四，风险的全局性。EPC 工程总承包的显著特点在于项目的设、采购、施工、控制等环节由一个总承包商来完全管理。因此某一个环节出现风险，都可能影响到整个项目的整体进度和质量。项目的各个阶段、各个环节是一个不可分割的有机整体，各部分的风险具有全局性。

3.7.2 EPC 总承包模式风险要素

EPC 工程总承包模式风险的内容由三个方面构成：EPC 工程总承包风险因素；EPC 工程总承包风险事故；EPC 工程总承包风险损失。三者是因果关系。

所谓 EPC 工程总承包风险因素，是指在工程项目的设计和建设的这个过程中，能够促使风险发生的各类因素的总和。工程项目风险因素很多，外在环境因素主要包含天气、气候、地质、政策等，内在环境因素主要包含员工素质、规章制度、管理水平、原材料质量、设备等。所谓 EPC 工程总承包风险事故，是指在工程建设过程中，因风险因素而发生的各类具有经济损失性的风险事件，比如工程建设中出现的坍塌、工程电路事故等。所谓 EPC 工程总承包风险损失，是指因风险事件而引起的各类损失总和。风险事件的发生，必然会为工程项目的进程、质量、成本带来负面影响，于是就造成了风险损失。EPC 工程总承包商应该充分估计和预测项目过程中可能出现的各类风险事件，进而尽量减少风险损失。

EPC 工程总承包风险因素、EPC 工程总承包风险事故、EPC 工程总承包风险损失三者是因果关系。因为 EPC 工程总承包风险因素，所以能够产生 EPC 工程总承包风险事故；因为产生了 EPC 工程总承包风险事故，所以就会出现 EPC 工程总承包风险损失。关系如图 3.6 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

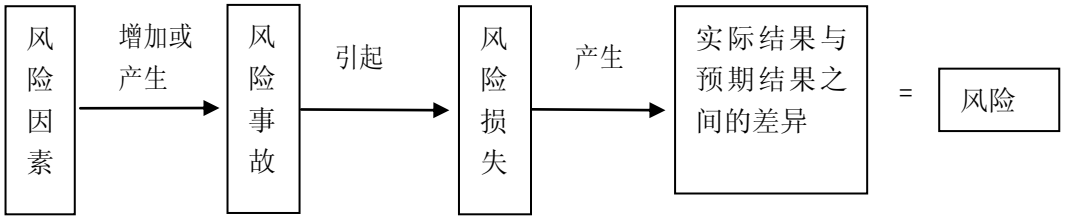


图3.6 风险基本要素关系

Fig. 3.6 The relationship of risk essential element

3.7.3 EPC 总承包模式风险分类

EPC 工程总承包过程中，存在的风险种类繁多。为了便于研究，有必要对其进行分类。一般来说，可以将 EPC 工程总承包中存在的风险分成五类：第一类，内部风险和外部风险；第二类，技术风险、管理风险和经济风险；第三类，转移风险和自承担风险；第四类，道德风险；第五类，合同风险。

第一类，内部风险和外部风险。该类风险的划分是按照风险的来源不同。所谓内部风险，一般来说，是指因为总承包商或分包商自身出现的各类风险。比如，因承包商的技术实力薄弱、管理不善、缺乏应有经验等产生的风险。所谓外部风险，一般认为是内部风险以外的风险。比如国家经济形势发生变化所带来的风险，国家的政治局势发生变化所带来的风险，在项目建设过程中自然条件发生重大变化所带来的风险，等等。第二类，技术风险、管理风险和经济风险。总承包项目的工程比较大，需要总承包商在技术、管理、经济预测等方面具有一定的经验，一旦预测不好，就可能产生风险。经验丰富的总承包商，要时刻关注资金的支持情况，不要过多超过预算，否则总承包商将不能获得良好的收益。第三类，转移风险和自承担风险。按照风险是否能够转移，总承包的风险可分为转移风险和自承担风险。比如，如果项目施工单位作为总承包商，那么自承担风险可能是施工单位的施工风险。第四类，道德风险。总承包需要面对两个主体的道德风险。一个是业主的道德风险，另一个是分包商的道德风险。总承包商需要从业主那里获得项目资金；总承包商需要从分包商获得相应的项目建设义务和责任。如果业主和分包商不守道德，总承包商将承受道德风险。第五类，合同风险。EPC 总承包合同涉及的资金一般比较巨大。业主和总承包商、总承包商和分包商、以及总承包商和各个利益主体之间都需要签订相应的合同，来约束双方的权利和义务。随着一些外界环境的变化，造成合同在一定程度上不能正常履行，总承包商可能面临着合同的风险。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4 AMEC 开展 EPC 工程总承包的基础环境分析及经验教训

4.1 AMEC 开展 EPC 工程总承包的基础环境分析

4.1.1 AMEC 开展工程总承包的原因分析

（1）经济环境的变化

在我国的现代化进程中，勘查设计行业作为工程建设的一支重要力量，为我国的经济发展和社会进步做出了重要的贡献。在国家重点发展现代服务业的政策下，勘查设计行业作为服务业的重要组织部分，为建设工程绘制了蓝图，为建设工程的目标的实现提供了有利支撑。加快发展勘查设计行业，有利于加快我国城乡一体化建设、提高经济活力，具有至关重要的意义。

随着我国经济的发展，市场经济体制逐渐健全，宽松的市场环境为勘查设计行业带来了很好的发展机遇，出现了一批专业化很强的勘查设计企业。这些勘查设计企业具有较大的规模，并不断地创新，使得自身业务模式越来越具有竞争力。为了迎合市场需要，满足客户需求，勘查设计企业不再墨守成规等市场，而是主动出击找市场，在不断提升传统业务能力的同时，不断向上和向下延伸产业链，不断在其他的领域开展业务。勘查设计企业逐渐建立了现代企业制度，在一定程度上提高了竞争力。自 2006 到现在，我国的勘查设计企业的业务快速增长，其中总承包占业务总量的比重越来越大，很多勘查设计企业的工程总承包收入已经占据了总业务的 60%以上份额。

近年来，面对冶金行业大发展快发展的形势，鞍钢集团公司提出了“加快发展、率先发展、领先发展，提升矿业创效能力，把矿业打造成非钢产业的第一支柱”的新时期发展战略规划。2013 年，为优化整合科技研发资源，进一步做实做强研发机构，鞍钢集团全面推进科研体制改革，确立了 AMEC 作为集团公司矿业研发中心的功能定位，明确了 AMEC 对集团公司所属鞍钢矿业、攀钢矿业、卡拉拉矿业等“三大矿业”的服务职能，标志着 AMEC 进入了一个新的历史发展时期[20]。

（2）技术输出的要求

鞍钢集团把技术创新和技术输出提到了集团发展战略的高度，并发出“以技术创新为动力，实现创新要素与生产要素在产业层面的有机衔接，使鞍钢集团技术创新和技术输出走在行业前列”的号召。作为集团公司的矿业研发中心，AMEC 统一思想，转变观念，提高认识，拓展思维，站在集团的高度研究问题，思考工作。以扩大矿山生产规模和降低矿山生产成本为目标，围绕制约矿山运营发展的重点和难点技术问题，大力开展新工艺、新技术、新材料的研究开发工作，全面提升科研成果转化和工程技术输出能力。着力技术创新，助推技术输出，为集团

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

公司做大资源产业提供强有力的技术支撑[20]。

在此背景下，AMEC 迎来了新的发展机遇和挑战。面对新形势、新任务、新要求，全院将把“积极推进技术输出，精心打造工程总承包项目”作为大幅度提升创效能力的主要手段，强化总承包项目实施过程中的各项管理，注重设计、采购、施工之间的有机衔接，尤其要加强本部和现场之间的沟通协调，认真听取业主的意见和建议，不断优化建设方案，保证项目的先进性、经济性和可靠性。

（3）国家政策的支持

改革开放以来，随着经济的快速发展，工程总承包模式得到了一定的关注。为了规范工程承包行业，促进工程承包行业的健康发展，我国政府出台了一系列相关文件。1984 年 9 月，国务院制定并出台了《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》。《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》对工程总承包概念、原则、流程等内容进行了清晰描述，进一步加快了 EPC 工程总承包的发展。但是，由于我国市场的特殊性，工程项目业主更喜欢自己掌握一定的权利，自己控制项目的建设，所以，工程总承包模式所占的市场比例仍然较低。在这样的背景下，2003 年我国建设部制定并出台了《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建字[2003]30 号）。《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》对 EPC 工程总承包模式给予了充分肯定，并大力提倡大型工程项目采用 EPC 工程总承包模式。《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》尤其提出，今后要培育一批具有 EPC 工程总承包资质和实力的大型企业，鼓励具有勘察、设计、施工等资质的企业不断创新，积极采用 EPC 总承包模式。2004 年建设部又制定了《工程项目管理试行办法》（建市[2004]200 号文）。《工程项目管理试行办法》进一步对 EPC 工程总承包模式进行了肯定。2005 建设部又制定并出台了《关于加快建筑业改革与发展的若干意见》（建质[2005]119 号文）。《关于加快建筑业改革与发展的若干意见》提出 EPC 工程总承包模式的符合当今经济的发展，是促进我国经济快速、健康发展的重要手段。2013 年 2 月，国家住房城乡建设部制定并出台了《关于进一步促进工程勘察设计行业改革与发展若干意见》。《关于进一步促进工程勘察设计行业改革与发展若干意见》主要针对勘察设计行业，将 EPC 工程总承包模式深入应用到了勘察设计行业。国家住房城乡建设部提出要从勘察设计行业环境、勘察设计行业服务水平、勘察设计行业组织作用等三个方面，来转变勘察设计行业发展方式。这些文件的出台，为有能力的勘察设计企业积极寻找和开拓市场、尝试和拓展工程总承包业务指明了方向，也对总承包企业的能力水平提出了更高的要求[26]。

4.1.2 AMEC 开展 EPC 工程总承包的优势分析

在冶金行业，勘察设计企业是整个行业的设计者和参谋者，是行业发展的重

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

要支持力量，可以说，冶金行业的发展，离不开勘察设计企业的支持和参与。勘察设计企业拥有先进的专业技术力量，拥有丰富的工程经验，而且最为了解项目建设的要求及设计方案，如果能将设计的技术优势延伸到项目采购和施工阶段无疑将对工程项目的顺利运行极为有利。因此，作为冶金勘察设计企业的优秀一员，AMEC开展EPC工程总承包具有其优势，具体表现在：

（1）有利于更好地发挥设计主导作用

在工程项目建设过程中，工程的设计占据主导位置。工程设计的主导性体现在三个方面：其一，工程设计对工程造价具有非常重要的影响，一个工程造价的高低最关键的因素就是工程的科学合理设计；其二，工程设计的文件和图纸是采购和施工的依据，采购和施工的每个环节都要严格按照设计来进行；其三，工程设计的质量直接关系着整个工程的质量，整个工程的每个环节都是基于设计来实现，因此工程的质量取决于设计的质量。对于 EPC 工程总承包而言，总承包商对工程的设计和施工两个重要环节都进行承包，这就要求总承包商从全局的角度考虑问题。将设计和施工两个环节结合起来，来考虑每个环节的实施。这样能够有效实现降低工程成本、提高工程质量。

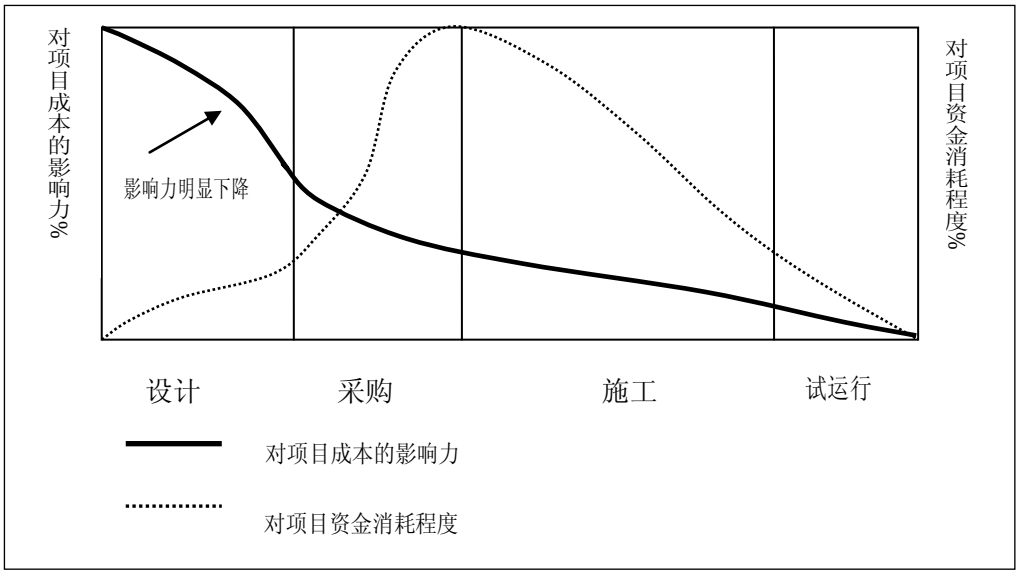


图 4.1 设计对项目成本的影响力曲线

Fig. 4.1 The influence of design to the cost of project curve

在一般情况下，业主可以在工程项目的决策阶段，就选择有经验的勘察设计企业，帮助业主进行工程布局的决策。勘查设计企业尽早的介入工程项目，有利于其更好的了解项目的目标和任务，有利于在施工过程中更好的指导施工进展。如果这家勘查设计企业同时具有工程总承包资质，又能够承担工程总承包工作，那么对于业主来说，它将是总承包商的最有力的竞争者。因为这样的勘查设计企业不但可以深入了解设计工作，而且能够将设计、采购与施工工作有机地结合，科学合理的安排施工进度，从而达到缩短工期、降低投资的目标，使得双方获得

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

经济收益[28]。

AMEC是目前全国唯一专业从事冶金矿山科研、设计、勘察、监理的工程技术咨询机构，具有冶金、矿山、建筑、规划、建材及压力管道等多行业资质，在冶金矿山设计领域具有很高的知名度，拥有许多国际国内领先的先进技术，具有国际国内矿山设计的丰富经验，在冶金矿山勘察设计行业享有盛誉。因此，开展EPC工程总承包业务，AMEC具有其独特的设计优势。

（2）有利于实现与国际接轨，增强竞争实力

EPC模式是目前国际上先进的工程管理模式，也是使用最为广泛的项目管理模式之一，采用EPC模式可以使勘查设计企业实现与国际承包市场接轨，为未来承接国际工程总承包业务打下基础。同时，对于AMEC这样的勘查设计企业来说，采用EPC模式也增强了专业设计企业的竞争实力，对于开拓国内市场，扩大业务范围，开拓发展空间具有重要作用。

（3）有利于缩短项目建设工期

勘查设计企业作为EPC工程总承包商，它最关心的就是如何在控制投资费用、保证工程质量的同时，尽可能的缩短建设工期，因为这三者是互相关联的有机整体。AMEC在开展工程总承包业务时，发挥设计人员了解工程内容的优势，通过工程管理人员、设计人员、采购人员、现场管理人员等各部门人员的相互配合，缩短了设计与施工之间的距离，及时掌握和处理现场的问题，科学合理的安排施工任务，达到缩短建设工期的目标。

（4）有利于合理控制工程造价

首先，工程的勘查设计工作虽然在总承包工程中仅占四分之一的时间，但它对工程投资的影响度达到了四分之三以上，因此，做好勘察设计工作对于控制工程造价具有十分重要的作用。而AMEC开展总承包工作可以很好的发挥其设计优势，通过专业技术人员进行方案对比、评审等方法择优而选，寻找最佳的方案设计。由于多数的总承包合同采用总价合同，因此，优化的设计方案就意味控制住了工程造价，而控制住了工程造价就意味着降低了成本，使总承包商有更多的收益。

（5）有利于保证工程质量

由于EPC总承包商负责整个建设项目的全过程，对于设计、采购和施工等对工程质量有重要影响作用的环境，作为总承包商可以从全局的角度给予更多的关注，可以从设计、采购环节对于施工质量给予更多的支持，进而保证了工程质量。对于AMEC来说，工程质量就是生命。在质量管理方面，AMEC严格贯彻质量标准体系的要求，从设计到施工的各个环节都有专门人员管理并做好各项记录，采取有效措施保证工程质量。

（6）有利于增加经济效益

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

开展EPC工程总承包，对于勘查设计企业来说，拓展了业务范围，进而增加了经济效益。对于业主企业来说，由专业化的工程承包企业为其提供专业化的工程管理服务，缩短了工期、降低了工程投资，保证了工程质量，使得业主获得了巨大的经济收益，因此，开展好EPC工程的最终结果是业主和承包商双方受益的双赢的过程。

（7）有利于提高勘察设计人员的综合能力水平

在以往的建设工程中，设计、采购、施工是分别由不同的单位进行的，勘察设计人员只负责设计工作，而作为总承包商，勘查设计人员的身份发生了变化，他们不只是工程的设计者，也是工程的建设者和管理者，他们和施工现场之间的距离更短了，这样也锻炼了他们及时处理现场问题、及时进行设计方案优化的能力。在提升工程设计水平的同时积累了解决现场实际问题的经验，个人综合能力水平有了大幅提升。总承包项目是培养技术人才和管理人才的绝佳机会，AMEC在实际工作中培养和造就了一批有技术、懂管理的优秀管理人才，通过EPC工程总承包工作提升了他们的综合能力水平，也成为AMEC的核心竞争力。

4.1.3 AMEC 开展 EPC 工程总承包的可能性和必要性分析

随着市场经济的不断发展，随着改革开放的不断深入，为了实现小康社会和社会主义现代化的目标，与国际化建设工程接轨，国家大力发展建筑业市场，同时冶金行业随着建筑业的发展也蓬勃发展起来，建设工程数量与日俱增。在冶金行业为建筑业做出巨大贡献的同时，冶金行业的勘查设计企业这支重要的技术力量也在不断的发展壮大，向着开展总承包业务的方向不断前行。

（1）市场驱动的需要——市场因素

随着冶金行业的建设工程的增加，越来越多的业主了解到了工程总承包的优势，在发包项目时要求采用EPC模式承包工程，这就给能够承担EPC工程总承包的企业提供了巨大的市场空间。为了适应这种需求，冶金行业的勘察设计企业不断提升自身的设计能力和管理水平，获得了工程总承包资质，具备了开展工程总承包的能力。

（2）与国际接轨的需要——国际化因素

工程总承包管理模式自美国发生发展，至今已近半个世纪，这种先进的工程项目管理模式在我国发展的30多年里，使得工程承包市场发生了巨大的变化，改变了传统的功能单一的设计或施工企业的功能结构，也逐渐成为我国大型化、现代化、国际化建设工程项目的首选管理模式。在冶金行业中也是如此，无论是大型钢铁企业及其生产线的建设，还是大型矿山企业的采选工程建设，工程复杂难度极大，如果不采用工程总承包的模式，无疑对业主是一个巨大的挑战。特别需要具有工程总承包能力的企业通过专业知识和管理来解决业主在重大建设工程中的困难。因此，为了适应适合国际和国内需求，贯彻落实国家“走出去”发展

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

战略，积极开拓国际承包市场，拓展技术输出的领域和内容，冶金勘察设计企业开展工程总承包无疑也是其发展的必由之路。

（3）自身发展的需要——自身因素

面临市场激烈的竞争，勘察设计企业需要不断创新，创新对业主的服务模式，调整企业发展战略，为客户提供更好的服务。EPC工程总承包模式是国家重点支持和鼓励的承包模式，符合现代工程承包的发展规律，具有很好的前景。勘察设计企业为了健康发展、把握时代脉搏，必然需要努力发展勘察、设计和施工于一体的业务模式。同时，这也是勘察设计企业在今后的竞争焦点。

4.2 攀钢白马项目效果评价

4.2.1 取得了显著经济效益

攀钢白马EPC总承包工程开展的两年来，作为总承包商，AMEC站在业主的角度管理和控制整个工程项目的各项工作。在费用管理方面，制定费用计划，控制工程费用。严格实行限额设计，坚决杜绝随意抬高标准，严格规定设计变更的审批制度，不得任意改变形式，这样大大减少了因设计原因而发生投资增加；要求采购组在满足合同要求的同时，严格控制设备投标价格，争取用最少的费用获得最大的收益；要求施工组严格控制现场签证，出现增加费用的签证必须申报项目部同意批准，要求项目部的所有参与人员严格控制管理费用的发生，积极制定管理费用管理程序，尽量减少管理费用的发生，降低工程成本。最终，完成合同总收入2.4亿元，占当年合同总额的68.5%；合计支出1.82亿元，利润总额5400万元，占近两年利润的56.8%，取得了较高的经济效益。

4.2.2 提升了人员综合能力

通过开展攀钢白马 EPC 总承包工程，AMEC 的项目部管理人员和设计人员的综合能力都有了较大提高。该项目对设计人员在地质条件较差地区开展设计工作提出了挑战，通过对地震、山体滑坡、塌方等地质灾害进行边坡治理工作，设计水平和能力有了进一步提升。对于管理人员来说，该项目是 AMEC 承接的第一个严格意义上的总承包业务，而且合同额巨大。总价合同对于总承包商的管理、控制、协调能力都是巨大的考验，项目实施过程中，有诸多不利影响因素，最终 AMEC 项目部管理人员经受住巨大的压力，很好的完成了该总承包工程，管理能力得到了锻炼和提升。

4.2.3 积累了总承包管理经验

在 EPC 工程总承包业务中，核心的能力是管理。管理能力的高低直接影响总承包工程的进度、质量和费用控制。攀钢白马 EPC 总承包工程是 AMEC 开展的首个工程总承包项目，它开创了 AMEC 开展总承包业务的先河，积累了总承

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

包业务的管理经验，这对于今后开展工程总承包工作具有十分重要的借鉴意义。对于冶金勘察设计企业开展 EPC 工程总承包业务也具有一定的借鉴意义。

4.2.4 开创了总承包业务品牌

开展攀钢白马 EPC 总承包工程，使得 AMEC 从单纯的勘察设计企业过渡到了总承包商企业，不仅以设计者的身份而是以管理者的身份参与到建设工程之中，企业的战略定位、市场定位和综合能力都有了进一步的提升，在工程总承包市场上，AMEC 也占据了一席之地，开创了其总承包业务品牌。

4.3 攀钢白马项目经验教训

4.3.1 采用 EPC 模式开展攀钢项目的经验

（1）高度重视，精心准备。要实现项目最终目标，做好实施前期准备工作是达成目标的基础。AMEC 在合同洽谈阶段就参与到项目的决策之中，先期开展了一部分设计工作，为项目后续开展打下了提前量。结合项目特点成立了项目部，建立了与项目向适应的组织结构。制定了总承包管理规定和项目实施计划，明确了职责分工，将总体目标分解至各组，项目部按照进度、质量、费用的要求统一管理和协调。

（2）发挥优势，设计先行。设计过程是创造项目产品的重要阶段，即详细和具体描述项目产品的阶段。设计阶段完成的设计图纸和文件是采购、施工和开车试运行的依据，在 EPC 工程总承包项目中设计起主导作用。采用边设计、边施工的快轨模式，不仅可以是设计和施工实现交叉，也可以在施工过程中及时处理和修改出现的问题，并在后续设计过程中加以注意和完善。

（3）突出重点，深度交叉。在设计过程中，要想保证设计成品质量和采购设备、材料的质量就要实现设计与采购工作合理交叉、密切配合。在攀钢项目中，设计组负责编制请购单和技术规格说明书；负责对制造商报价中技术部分进行技术评审；负责审查确认制造商的先期确认图和最终确认图；负责分期分批提交设备、材料请购文件，这样做不仅实现了设计与采购工作的深度交叉，也保证了采购质量。

（4）因地制宜，重视沟通。攀钢项目的建设地位于四川攀枝花市西部山区，地质条件复杂，当地气候分为旱季和雨季，极易出现地震、山体滑坡、泥石流等自然灾害，再加上该地位于少数民族地区，给施工工作带来了极大的挑战。由于 AMEC 缺乏在较差地质条件下设计和施工的经验，因此该工程的目标的实现是存在巨大风险的，这就要求施工组和项目部保持实时的沟通与联系，及时将现场发生的情况反馈给项目部，以便项目部根据具体情况统筹协调和安排，尽可能降低风险发生的概率。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.3.2 AMEC 开展工程总承包得到的教训

（1）设计浪费问题

在 EPC 工程总承包过程中，设计阶段是控制工程造价最有效的阶段，由勘查设计企业作为总承包商可以充分发挥设计技术先锋的作用，从技术源头节约工程成本。但有时也由于设计人员过分严格按照工程定额进行设计，造成不必要的设计浪费，没有做到更合理的节约成本。作为国有企业的总承包商，AMEC 的设计人员在设计过程中习惯于国企设计的模式，降低成本、控制造价的观念不是很强烈，因此在设计中可能出现设计浪费的问题。

（2）管理经验与管理手段问题

EPC 工程总承包能够得以顺利完成，依靠的不仅是技术更重要的是管理。作为 AMEC 承接的第一个 EPC 总承包工程，攀钢项目在管理上还存在管理不到位、沟通不及时、协调不得力、把关不严格等问题，这是一个合格的总承包商所欠缺的管理经验造成的问题，也是今后应该提升管理手段所要努力的方向。

（3）配置人力资源问题

作为总承包商应该具备懂管理、熟规范、善沟通、懂技术、会协调、能学习的复合型总承包管理人才， AMEC 在管理人才的数量、经验和能力方面还有一定的不足。另外，现场施工管理人员需要熟悉当地施工技术规范，并且能与业主管理人员沟通施工技术问题。施工技术人员需要在当地培养施工力量，节约劳动力成本，还需要指导和检查当地分包商。复合型施工技术管理人员的缺乏也影响了工程施工进度与施工管理水平。

（4）缺乏项目风险管理意识

EPC 工程总承包与其他总承包模式最大的区别就在于在总承包商承担了大多数的风险。相较于国外的风险意识深深植根于项目管理和企业文化之中，我国的风险管理意识尚处于初始阶段，多数企业的风险意识只是表面上的词语，导致风险辨识不到位、风险分析不彻底、风险管理措施不明确，这样的风险管理没有从根本上起到降低风险的作用。

在攀钢白马项目中，由于对风险估计存在一定偏差导致工程在现场管理、分包商选择、投资费用等方面存在一定的问题，虽然通过后期工作避免了风险事件的发生，但是缺乏风险意识却是项目管理过程中确实存在的问题。

（5）工程总承包管理制度尚不健全

在白马项目运行过程中，制定了会议制度、设计评审制度、采购制度、请示汇报制度等，对于人力资源管理制度、施工现场监管制度、风险管理制度等方面还有待完善。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.4 AMEC 开展工程总承包存在问题的对策

4.4.1 转变思想观念

总包工程对投资的要求是硬指标，超支就要自掏腰包。设计的节约是最大的节约，设计的浪费是最大的浪费。国家早在三十年前就实施限额设计，就是为了控制投资。设计人员在设计时应在满足产品功能、质量的前提下，注重经济实惠节省投资，做到因项目而异地有针对性的开展设计工作，不提倡锦上添花造成功能浪费；要多花精力在多次方案优化上，提倡精细设计、工匠精神，真正显示出设计产品的精巧、设计的水平，在思想观念上实现由设计者向管理者的转变。

另外，要跳出国企的保护伞，树立全局观念、市场意识，以团结的精神应对市场的激烈竞争和挑战。各个部门在项目执行过程中，树立个人的或局部的利益服从全局利益的思想准则。彻底转变思想观念，才能迎接总承包市场上更大的挑战。

4.4.2 加强团队配合

工程总承包各部分的工作纷繁复杂，需要各部门通力协作、互相配合，才能在同一的管理和指挥下完成项目目标的最终结果。在攀钢白马项目中，也暴露相互由于沟通不顺畅、配合不到位而引起的管理问题。

在项目执行过程中，设计科室之间的资料配合、设计和施工现场之间的资料配合、设计与采购的配合、采购与施工现场的配合、现场与业主之间的沟通、现场与分包商之间的沟通、各部门与项目部之间的信息沟通等都是总承包商工作的基础。某一环节出现偏离时工作都要出现差错，因此无论是哪个环节，都应该在第一时间向相关部门沟通汇报，得到及时的纠偏和解决，否则，差之毫厘，谬以千里。

4.4.3 提高技术水平

对勘察设计企业来说，专业技术是其立身的基础，也是开展工程总承包的重要支撑，只有技术力量强大，才有成为合格总承包商的前提条件。在攀钢白马项目中，对于灾害地质条件下的技术设计是 AMEC 需要进一步提升的能力。有了先进的技术，才有降低成本获得利润的可能。

4.4.4 提升管理能力

通过攀钢白马项目可以看出，AMEC 在沟通协调、施工监管、分包商管理、采购程序管理以及费用控制等管理能力还有一定的提升空间，工程总承包管理经

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

验不足。为了今后更好的开展 EPC 工程总承包，建议 AMEC 开展各类培训和学习活动，充实管理人员的总承包管理理论知识，提升管理人员的工程管理、费用管理和风险防范等方面的意识。

4.4.5 补充人力资源

对于勘察设计企业来说，人力资源是其专业技术的载体，是开展各项业务的基础，是企业未来发展的重要支柱。在攀钢白马项目中，AMEC 暴露出施工管理、费用控制、采购管理等方面人力资源不足的现状，虽然在该项目中，通过一人多职的方式得到了解决，但是从未来长远发展考虑，建议 AMEC 培养专门从事工程总承包管理方面的人才，以保证 AMEC 总承包业务的长久开展。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5 结论与启示

本文通过介绍冶金勘查设计企业 EPC 工程总承包管理模式的背景及意义，引入了 AMEC 开展的“攀钢新白马及及坪采场矿石破碎及胶带运输工程”的案例，并通过对其实施情况的阐述，分析了 AMEC 开展 EPC 工程总承包的原因、优势以及可能性和必要性，最后总结了该项目实施过程中取得的经验和教训，并对开展过程中存在的问题提出了应对的建议，为该院今后开展类似总承包业务提供借鉴，也为相关专业企业推行该模式提供借鉴。

本文得到如下结论与启示：

第一，突出了勘查设计企业在 EPC 工程总承包中的主导地位。

设计工作是 EPC 总承包工程的核心和灵魂，是指导采购和施工的依据，是连接理想与现实的纽带，切实做好设计工作才能实现建设工程最终的使用价值。因此，勘查设计企业在 EPC 工程总承包的整个实施过程中都扮演着至关重要的角色，起到了主导的地位和作用。

第二，在冶金行业开展 EPC 工程总承包是冶金建设工程的发展趋势；

在冶金行业的发展过程中，其建设工程大多具有建设规模大，投资费用高，风险概率大，参加单位多，协调关系复杂等特点，这些特点也对业主提出了很高的要求。因此，将建设工程发包给一个有能力有经验的承包商无疑极大程度低减轻了业主的责任和工作量，转移了工程风险，对业主来说，开展 EPC 工程总承包是一个不二选择，也是未来冶金建设工程的发展趋势。

第三，以冶金勘查设计企业为依托的 EPC 工程总承包模式将是冶金工程建设的必由之路。

在冶金矿山行业，勘查设计企业作为矿山发展的参谋者和先行军，对行业的发展起到了至关重要的作用。冶金行业的勘查设计企业开展 EPC 工程总承包业务，目前以及越来越多地得到了业主的认可。目前，随着该模式在我国的逐步成熟，会有越来越多的冶金行业勘查设计企业采用这种模式来开展总承包业务。冶金行业的勘查设计企业比施工企业更加适合承担总承包商的角色，是因为冶金行业的科技水平要求高，行业限制因素较多，勘查设计企业可以从项目的决策便深入了解项目的建设目标，可以更好地帮助业主完成建设工程的预期目标。与传统的承包模式相比较，EPC 工程总承包模式更加能够发挥设计的主导地位，极大程度地减轻了业主的工作量，减少和降低了业主的建设风险，使得业主可以获得保证质量、工期合理、投资适当的建设工程。因此，由冶金勘查设计企业为依托、为主导的 EPC 工程总承包模式将是今后冶金建设工程发展的必由之路。

第四，AMEC 大力发展工程总承包业务是符合企业未来发展需要的战略选择。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

积极参与工程总承包市场竞争，在有能力的基础上拓宽工程总承包业务范围，积累各种形式工程总承包运行管理的经验，总结教训，持续改进。坚持走发展工程总承包业务的道路，有利于企业提升工作业绩和提高综合实力，有利于企业的长远发展，有利于企业发展战略的落实，是企业获得经济利益、社会效益的重要途径。

作为 AMEC 的一员，作者在实际工作中深切地感到企业对总承包工程的重视，企业正在下大力气完善工程总承包的制度、培养和吸收工程总承包的管理人才、提升全员风险意识，并为之做了大量的努力和工作。大力发展工程总承包业务是符合企业未来发展需要的战略选择。同时，作者也了解到了企业开展总承包过程中存在的困难和问题，深切希望通过本文对存在问题加以分析，从而得到适合的解决方法，对企业工程总承包业务的发展起到一定的作用。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1]唐懿. 2013 中国钢铁工业路在何方[J].矿山设备,2013,04:30-31.

[2]吕俐.工程勘查设计行业年度发展研究报告 2012-2013[J].中国勘查设计.2013

[3]王伍德.EPC 工程总承包管理[M].北京：中国建筑工业出版社，2008.

[4]GBT50358-2005，建设项目工程总承包管理规范[S].

[5]赵珊珊.工程总承包模式下的风险分担理论与实证研究[D].天津大学,2006.

[6]陈映.以专业设计院为龙头的 EPC 工程总承包管理模式研究[D].武汉理工大学,2007.

[7]周丹丹.我国电力设计院工程总承包能力提升策略研究[D].哈尔滨理工大学,2008.

[8]安胜利.大型 EPC 工程总承包项目的协同管理研究[D].天津大学,2007.

[9]于海丰,成虎.工程总承包的发展过程和发展动力[J].基建优化,2005,02:35-38.

[10]胡德银.我国工程项目管理和工程总承包发展现状与展望[J].中国工程咨询,2003,02:10-18.

[11]胡德银.现代 EPC 工程项目管理讲座第三讲:EPC 工程总承包项目管理要点[J].建筑经济,2003,03:40-45+2.

[12]胡德银.现代EPC工程项目管理讲座——第四讲:EPC工程总承包创造项目产品过程的管理[J].化工设计,2003,04:34-38+1-2.

[13]强健，曹伟新，祁峰，刘小勇.浅议以专业设计院为主体的 EPC 总承包[J].化工设计,2011,08:89-92.

[14]白霞.G电力设计院工程总承包项目管理模式的设计方案[D].兰州大学,2012.

[15]王任重.EPC 工程总承包项目成本管理研究[D].广西大学,2006.

[16]陈靖.EPC 工程总承包项目管理模式及其风险[J].水利水电工程造价,2007,04:6-8.

[17]王伍仁,罗能钧.从 EPC 工程总承包看大型建筑业企业的成长路径[J].建筑经济,2006,01:34-38.

[18]潘小颖.对设计院开展工程总承包业务的思考[J].陕西电力,2007,12:75-78.

[19]李维芳.以设计为主体的工程总承包模式探讨[J].价值工程,2012,06:68-69.

[20]李超.西北电力设计院EPC工程总承包管理模式研究[D].西北大学,2012.

[21]冯违.EPC 工程总承包项目的合同管理研究[D].华南理工大学,2012.

[22]刘雪萍,以设计院为龙头的 EPC 工程总承包管理模式研究[J].科技咨询,2012,（25）:148

[23]王进.浅谈设计单位开展工程总承包[J].长沙铁道学院学报(社会科学版),2010，06：186-188.

[24]郭亮亮，EPC 总承包模式下的项目风险管理研究[D].沈阳；沈阳建筑大学，2011.

[25]黄飞，大型综合设计院创建国际型工程公司的流程分析与再造[D].中南大学，2008.

[26]刘庆贺，中国市政华北设计研究总院实行 EPC 总承包的对策研究[D].天津大学，2010.

[27]赵江，国际型工程公司总承包能力建设的研究[D].华北电力大学，2010.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[28]杨诚.以设计为核心的工程总承包模式探讨[J].经济管理，2013,03:115-116.
[29]金锋,高波.冶金工程 EPC 总承包项目管理的价值链分析[J].项目管理技术,2012,02:99-102.
[30]谢义勇.浅谈冶金行业国内外总承包工程中设备采购管理的差异[J]. 工程建设,2012,06:70-73.
[31]杨固川.冶金工程总承包的风险因素及管控措施[J]. 中国重型装备,2013,03:16+19.
[32]陆斌.冶金工程总承包项目的质量管理[J]. 冶金动力,2010,02:95-97.
[33]唐发启.浅谈大型冶金工程总承包施工组织管理[J]. 冶金信息导刊,2010,04:74-76.
[34]关于我国在工程建设中开展工程总承包和项目管理的调研报告[J].中国工程咨询,2002,12:8-16.
[35]吴显伟.东北水利水电[J].2011,11:64-66.
[36]赵平.建设工程项目总承包风险管理研究[D].西北工业大学,2006.
[37]谢丽芳.我国工程总承包企业核心竞争力研究[D].中南大学,2010.
[38]张渊基.上海宝钢工程技术有限公司发展战略研究[D].华东理工大学,2012.
[39]刘荣乐.国际矿山工程总承包项目管理问题研究[D].南昌大学,2011.
[40]金海峰.EPC 工程总承包项目投标决策风险研究[D].大连理工大学,2012.
[41]车轰. SDM 冶金设计公司的发展战略研究[D].山东大学,2012.
[42]Patrick, Guomin Zhang , Jiayuan Wang , Understanding the key risks in construction projects in China , International Journal of Project Management , 2007
[43]K.T.Yeo, J.H.Ning, Integrating supply chain and critical chain concepts in engineer- procure- construct （EPC） projects, International Journal of Project Management, 2002, （20）: 253-262.
[44]Iranmanesh, H.Jalili, M.Pirmoradi, Developing a new structure for determining time risk priority using risk breakdown matrix in EPC project, Industrial Engineering and Engineering Management,2007.
[45]SihemBen Mahmoud-Jouini, Christophe Modler, Time-to-Market vs Time-to-Delivery Managing Speed in Engineering, Procurement and Construction Projects, International Journal of Project Management, 2004.
[46]T.Alhazmi, R.Mccaffer, Project procurement system selection model[J],Journal of Construction Engineering and Management,2000,126（3）:176-184.
[47]Gtynbaum, Joseph. Alliance contracting eliminates the risks of EPC contracts. Power Engineering (Barrington, Illinois). 2004, 108(7):56-60.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致谢

本论文的工作是在我的导师王亚东教授的悉心指导下完成的，王教授严谨的治学态度和科学的工作方法给了我极大的帮助和影响。在此衷心感谢两年来王教授对我的关心和指导。两年多来，在学习上对我细心的指导和帮助，使我及时端正自己的态度，良好地完成了学业。

人之相识，贵在相知，人之相知，贵在知心。感谢我的同学对我论文的帮助，感谢你们无论在生活上还是学习上都给予了我无私的帮助和热心的照顾，让我的求学生活如此的踏实温暖与快乐无忧。你们是我一生最亲密的朋友。

焉得谖草，言树之背，养育之恩，无以回报。感谢我的父母，我的家人。你们始终如一的支持和关爱是我人生道路不断前进的强大动力，教我学会坚强、勇敢，使我在磨砺中得到成长。你们是我永远的牵挂，祝你们永远健康快乐，这是我最大的心愿。

感谢辽宁科技大学的诸位老师和同学们，在这个美丽的校园里，我度过了人生中最美好的时代。科大让我有幸结识了许多良师益友，在这里我学会了如何积累知识，在这里我学会了如何充实自我，在这里我学会了如何品味人生，在这里我也学会了如何珍惜亲情和友情！科大可能是我求学生涯的最后一个驿站，但在未来的工作和生活中，我会继续努力，不断学习，把大家对我的关爱和帮助回报社会。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

版权所有:辽宁科技大学研究生院

博学明德

经世致用



版面设计:辽宁科技大学研究生院

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net